

		制定日期	2023/06/28			
		修改日期	2025/03/31			
BIOS 基本功能 SOP						
拟制部门	核 准	关联部门		制 定 人	版 本	总 页 数
研发中心	胡远明			鲁碧兰	2.5.4	共 41

目录

1. BIOS 更新功能..... 4

1.1 带内更新 BIOS..... 5

1.1.1 G40 UEFI Shell 下更新 BIOS 步骤..... 5

1.1.2 G50 UEFI Shell 下更新 BIOS 步骤..... 5

1.1.3 G40 Linux 下更新 BIOS 步骤..... 6

1.1.4 G50 Linux 下更新 BIOS 步骤..... 6

1.1.5 G60 Linux 下更新 BIOS 步骤..... 6

1.1.6 G40 Windows 下更新 BIOS 步骤..... 7

1.1.7 G50 Windows 下更新 BIOS 步骤..... 7

1.1.8 G60 Windows 下更新 BIOS 步骤..... 8

1.2 带外更新 BIOS..... 8

1.2.1 G40/G50 带外更新 BIOS 步骤..... 8

1.2.2 G60 (BHS)使用发布包中工具带外更新 BIOS 步骤..... 8

1.2.3 G60 (BHS)同步(关机)更新主 BIOS 镜像步骤..... 9

1.2.4 G60 (BHS)同步(关机)更新备用 BIOS 镜像步骤..... 10

1.2.5 G60 (BHS)同步(关机)更新主/备 BIOS 镜像步骤..... 11

1.2.6 G60 (BHS)异步更新主 BIOS 镜像步骤12

1.2.7 G60 (BHS)异步更新备用 BIOS 镜像步骤..... 14

1.2.8 G60 (BHS)异步更新主/备 BIOS 镜像步骤..... 15

2. BIOS 保留配置更新功能.....16

2.1 G40/G50 BIOS 更新保留配置功能验证步骤16

2.1.1 带外 BIOS 更新保留配置功能验证步骤16

2.1.2 带内 BIOS 更新保留配置功能验证步骤16

2.2 G60 BIOS 更新保留配置功能验证步骤..... 17

2.2.1 带外 BIOS 更新保留配置功能验证步骤17

2.2.2 带内 BIOS 更新保留配置功能验证步骤18

3. Redfish 修改 BIOS 选项功能..... 19

3.1 G40/G50 Redfish 修改 Setup 选项步骤... 19

3.2 G60 Redfish 修改 Setup 选项步骤..... 20

3.3 使用 curl 修改 Setup 选项的指令..... 21

3.3.1 在 G40 平台上使用 curl 修改 Setup 选项..... 21

3.3.2 在 G50 平台上使用 curl 修改 Setup 选项..... 22

3.3.3 在 G60 平台上使用 curl 修改 Setup 选项..... 23

4. 根据 FRU 信息设置 BIOS 选项默认值功能..... 24

4.1 FRU 信息设置 BIOS 选项默认值功能介绍. 24

4.2 FRU 设置默认值功能验证..... 24

4.2.1 G40 平台 FRU 设置默认值功能验证... 24

4.2.2 G50/G60 平台 FRU 设置默认值功能验证26

5. 获取 SOL 日志功能.....27

5.1 IPMI 方式获取 SOL 日志..... 27

5.2 修改 SETUP 选项获取 SOL 日志..... 28

5.3 修改 GPIO 获取 SOL 日志..... 28

6. 使用工具修改 SMBIOS 功能..... 28

6.1 使用 DMI Edit 工具修改 SMBIOS..... 28

7. SCE 工具修改 Setup 选项功能..... 30

7.1 使用 SCE 工具获取修改 Setup 选项..... 30

附录一 G50 BIOS redfish 选项及保留配置选项说明..... 31

附录二 G60 BIOS redfish 选项及保留配置选项说明..... 36

变更记录

No	修改日期	修 定 内 容	修后 版本	修订人
----	------	---------	----------	-----

第2页 共 41页

BIOS 技术白皮书

1	2023-06-28	首次制定	V1.0	刘昊学
2	2023-07-14	细化 BIOS 带内/带外保留配置更新步骤	V1.1	刘昊学
3	2023-07-17	增加带内带外更新 BIOS 步骤及 Redfish 修改选项内容	V1.2	刘昊学
4	2023-07-21	增加带内带外更新 BIOS 步骤	V1.3	刘昊学
5	2023-08-03	添加根据 Fru 信息设置 BIOS 选项默认值的功能说明	V1.4	郭苏飞
6	2023-08-04	增加输出 SOL 日志的方法	V1.5	刘昊学
7	2023-08-08	完善 Fru 信息设置 BIOS 选项的功能验证	V1.6	郭苏飞
8	2023-08-22	添加修改 SMBIOS 的方法及使用 curl 修改选项内容	V1.7	郭苏飞
9	2023-09-09	修改 IPMI 方式获取 SOL 日志命令	V1.8	郭苏飞
10	2023-11-03	增加 BIOS 支持保留配置更新选项	V1.9	郭苏飞
11	2024-06-04	增加 SCE 工具获取及修改 Setup 选项的方法	V2.0	刘昊学
12	2024-06-22	备注带内带外更新 BIOS 会有差异	V2.1	刘昊学
13	2024-07-25	修改第 3 章， redfish 修改 BIOS 选项功能，新增备注通过 redfish 修改启动模式的注意事项	V2.2	刘昊学
14	2024-8-5	1. 增加第 8 章， 合并 BIOS redfish 说明 2. 修改 1.1.1， 1.1.2 ， 1.1.3 ， 1.2.1，新增 BIOS 刷新完后的备注。	V2.3	鲁碧兰
15	2024-11-4	1. 修改第 2 章， G40/G50 保留配置更新的步骤 2. 删除第 2 章支持保留配置选项，合并到第 8 章 3. 增加 2.2 G60 保留配置更新步骤 4. 增加第 9 章， G60 redfish 和保留配置选项说明	V2.4	刘昊学
16	2024-11-6	1. 修改 1.1 章 G40/G50 更新 BIOS 步骤，添加 G60 更新步骤 2. 增加 1.2.2、1.2.3 章， G60 异步更新 BIOS 步骤 3. 增加 3.2 G60 Redfish 修改 Setup 选项步骤 4. 增加 3.2.3 G60 使用 curl 修改 Setup 选项	V2.5	郭苏飞
17	2025-3-31	1. 添加 4.2.2 章节 G60 FRU 设置 BIOS 选项情况	V2.5.1	赵永冬
18	2025-3-31	1. 修改 1.1.5， 1.1.8 章节 G60 带内更新 BIOS 步骤 2. 添加 1.2.2 章节 G60 使用工具带外更新 BIOS 步骤	V2.5.2	刘昊学
19	2025-3-31	1. 修改 2.2.2 章节 G60 带内保留配置更新步骤	V2.5.3	郭苏飞
20	2025-3-31	1. 修改附录二 G60 BIOS redfish 选项及保留配置选项说明	V2.5.4	谭雯丹

1. BIOS 更新功能

BIOS 更新功能支持带内和带外两种方式。带内更新可以使用 AFU 工具在 UEFI Shell、Linux 和

Windows 三种情况下进行 System Firmware 更新，带外更新可以在 BMC WEB 进行 System Firmware 更新。刷新工具、Firmware 版本、使用注意事项以 BIOS 发布包的为准。

备注： *BIOS 带内刷新最安全的方式是使用 afu 工具刷新，不建议在带内使用非 afu 工具以外的工具进行 BIOS 刷新。

备注：带内更新和带外更新的原理不同。带外的方式 BIOS 更新的更彻底，带内更新会保留部分选项（如安全相关的选项），具体情况会因项目不同有差异。

1.1 带内更新 BIOS

1.1.1 G40 UEFI Shell 下更新 BIOS 步骤

- (1) 上电，开机，进入 Setup 界面；
- (2) 将选项 Shell Boot 选项值改为 Enabled，保存并重启；
- (3) 进入 Setup 界面，Boot Override 选择 UEFI : Built-in EFI Shell，进入 shell；
- (4) 执行 BIOS 发布包里面的 efiflash.nsh 脚本(也可以使用命令 `./AfuEfix64.efi BIOS.bin /p /b /n /k /l /me /clrcfg /RLC:F`) 更新 BIOS 版本；

备注： * 此命令中的 BIOS.bin 是指 BIOS 发布包中的 bin 文件，带内不支持其他类型 Firmware 的更新，如有需求可进行定制；

备注： * 更新 BIOS 请使用 BIOS 发布包中的 AfuEfix64.efi 工具(64 位的 Shell)；

备注： * 刷新的参数可以根据实际情况进行适当的调整，如果有问题可以查看 afu 的用户使用手册；

- (5) BIOS 更新完成后立刻执行关机，关机完成后断 AC 电；（更新完 BIOS 后不允许在进行其他操作，以免影响 Firmware 的更新）。断 AC 后等待 20S 后在执行上 AC 电，开机，查看 BIOS 版本是否更新成功。

备注： 对于 G40 的机器， 推荐关机后断 AC，再等待 20S 再开机；

1.1.2 G50 UEFI Shell 下更新 BIOS 步骤

- (1) 上电，开机，进入 Setup 界面；
- (2) 将选项 Shell Boot 选项值改为 Enabled，保存并重启；
- (3) 进入 Setup 界面，Boot Override 选择 UEFI : Built-in EFI Shell，进入 shell；
- (4) 执行 BIOS 发布包里面的 efiflash.nsh 脚本(也可以使用命令 `./AfuEfix64.efi BIOS.bin /p /b /n /k /l /me /clrcfg /RLC:F`) 更新 BIOS 版本；

备注： * 此命令中的 BIOS.bin 是指 BIOS 发布包中的 bin 文件，带内不支持其他类型 Firmware 的更新，如有需求可进行定制；

备注： * 更新 BIOS 请使用 BIOS 发布包中的 AfuEfix64.efi 工具(64 位的 Shell)；

备注： * 刷新的参数可以根据实际情况进行适当的调整，如果有问题可以查看 afu 的用户使用手册；

- (5) BIOS 更新完成后立刻执行关机，关机完成后断 AC 电；（更新完 BIOS 后不允许在进行其他操作，以免影响 Firmware 的更新）。断 AC 后等待 20S 后在执行上 AC 电，开机，查看 BIOS 版本是否更新成功。

备注： 对于 G50 的机器， 可以在关机后，在关机状态下执行“`ipmitool -I connect_type`”

-H BMCIP -U username -P password raw 0x34 0x10” . 这个命令可以让系统在关机状态下强制执行 global reset, 这样就不需要断 AC.

1.1.3 G40 Linux 下更新 BIOS 步骤

- (1) 上电, 开机, 进入 Linux 操作系统;
- (2) 执行 BIOS 发布包里面的 linuxflash.sh 脚本 (也可以使用命令 `./afulnx BIOS.bin /p /b /n /k //me /clrcfg /RLC:F`) 更新 BIOS 版本;
备注: * 此命令中的 BIOS.bin 是指 BIOS 发布包中的 bin 文件, 带内不支持其他类型 Firmware 的更新, 如有需求可进行定制;
备注: * 更新 BIOS 请使用 BIOS 发布包中的 afulnx_64 工具(64 位的系统);
备注: * 刷新的参数可以根据实际情况进行适当的调整, 如果有问题可以查看 afu 的用户使用手册;
- (3) BIOS 更新完成后立刻执行关机, 关机完成后断 AC 电; (更新完 BIOS 后不允许在进行其他操作, 以免影响 Firmware 的更新); 断 AC 后等待 20S 后在执行上 AC 电, 开机, 查看 BIOS 版本是否更新成功

备注: 对于 G40 的机器, 推荐关机后断 AC, 再等待 20S 再开机;

1.1.4 G50 Linux 下更新 BIOS 步骤

- (1) 上电, 开机, 进入 Linux 操作系统;
- (2) 执行 BIOS 发布包里面的 linuxflash.sh 脚本 (也可以使用命令 `./afulnx BIOS.bin /p /b /n /k //me /clrcfg /RLC:F`) 更新 BIOS 版本;
备注: * 此命令中的 BIOS.bin 是指 BIOS 发布包中的 bin 文件, 带内不支持其他类型 Firmware 的更新, 如有需求可进行定制;
备注: * 更新 BIOS 请使用 BIOS 发布包中的 afulnx_64 工具(64 位的系统);
备注: * 刷新的参数可以根据实际情况进行适当的调整, 如果有问题可以查看 afu 的用户使用手册;
- (3) BIOS 更新完成后立刻执行关机, 关机完成后断 AC 电; (更新完 BIOS 后不允许在进行其他操作, 以免影响 Firmware 的更新); 断 AC 后等待 20S 后在执行上 AC 电, 开机, 查看 BIOS 版本是否更新成功。

备注: 对于 G50 的机器, 可以在关机后, 在关机状态下执行 “ipmitool -I connect_type -H BMCIP -U username -P password raw 0x34 0x10” . 这个命令可以让系统在关机状态下强制执行 global reset, 这样就不需要断 AC.

1.1.5 G60 Linux 下更新 BIOS 步骤

- (1) 上电, 开机, 进入 Linux 操作系统;
- (2) 使用 BIOS 发布包里面的 Refresh BIOS Tool 更新 BIOS, 不保留配置更新主 BIOS 镜像可以使用命令为: `./Refresh_BIOS_Tool [BMCIP] [User] [Password] [n] [m] [BIOS Tar File]`.

备注： * 此命令中的 BIOS Tar File 是指 BIOS 发布包中的 tar 文件的绝对路径，带内不支持其他类型的 Firmware 的更新；

备注： * G60 机器使用发布包中提供的工具进行带内刷新 BIOS，在 BIOS 完成校验之后需要触发异步刷新电源策略，执行“强制关机再开机”、“强制关机”、“关机”可以触发异步刷新；另外在关机状态下才可以执行刷新进度；

备注： * 刷新参数可以根据实际情况进行适当的调整，工具详细操作说明可以参考 BIOS 发布包中工具的 User Guide 文档；

- (3) 更新完成之后，开机查看 BIOS 版本是否更新成功。

1.1.6 G40 Windows 下更新 BIOS 步骤

- (1) 上电，开机，进入 Windows 操作系统；
- (2) 执行 BIOS 发布包里面的 winflash.bat 脚本(也可以使用命令 `./AFUWINx64.EXE BIOS.bin /p /b /n /k /l /me /clrcfg /RLC:F`) 更新 BIOS 版本；

备注： * 此命令中的 BIOS.bin 是指 BIOS 发布包中的 bin 文件，带内不支持其他类型 Firmware 的更新，如有需求可进行定制；

备注： * 更新 BIOS 请使用 BIOS 发布包中的 AFUWINx64.exe 工具(64 位的系统)；

备注： * 刷新的参数可以根据实际情况进行适当的调整，如果有问题可以查看 afu 的用户使用手册；

- (3) BIOS 更新完成后立刻执行关机，关机完成后断 AC 电；（更新完 BIOS 后不允许在进行其他操作，以免影响 Firmware 的更新）；断 AC 后等待 20S 后在执行上 AC 电，开机，查看 BIOS 版本是否更新成功。

备注： 对于 G40 的机器，推荐关机后断 AC，再等待 20S 再开机；

1.1.7 G50 Windows 下更新 BIOS 步骤

- (1) 上电，开机，进入 Windows 操作系统；
- (2) 执行 BIOS 发布包里面的 winflash.bat 脚本(也可以使用命令 `./AFUWINx64.EXE BIOS.bin /p /b /n /k /l /me /clrcfg /RLC:F`) 更新 BIOS 版本；

备注： * 此命令中的 BIOS.bin 是指 BIOS 发布包中的 bin 文件，带内不支持其他类型 Firmware 的更新，如有需求可进行定制；

备注： * 更新 BIOS 请使用 BIOS 发布包中的 AFUWINx64.exe 工具(64 位的系统)；

备注： * 刷新的参数可以根据实际情况进行适当的调整，如果有问题可以查看 afu 的用户使用手册；

- (3) BIOS 更新完成后立刻执行关机，关机完成后断 AC 电；（更新完 BIOS 后不允许在进行其他操作，以免影响 Firmware 的更新）；断 AC 后等待 20S 后在执行上 AC 电，开机，查看 BIOS 版本是否更新成功。

备注： 对于 G50 的机器，可以在关机后，在关机状态下执行“`ipmitool -I connect_type -H BMCIP -U username -P password raw 0x34 0x10`”。这个命令可以让系统在关机状态下强制执行 global reset，这样就不需要断 AC。

1.1.8 G60 Windows 下更新 BIOS 步骤

- (1) 上电，开机，进入 Windows 操作系统；
- (2) 使用 BIOS 发布包里面的 Refresh BIOS Tool 更新 BIOS，不保留配置更新主 BIOS 镜像可以使用命令为：***Refresh_BIOS_Tool.exe [BMCIP] [User] [Password] [n] [m] [BIOS Tar File];***
备注： * 此命令中的 BIOS Tar File 是指 BIOS 发布包中的 tar 文件的绝对路径，带内不支持其他类型的 Firmware 的更新；
备注： * G60 机器使用发布包中提供的工具进行带内刷新 BIOS，在 BIOS 完成校验之后需要触发异步刷新电源策略，执行“强制关机再开机”、“强制关机”、“关机”可以触发异步刷新；另外在关机状态下才可以执行刷新进度；
备注： * 刷新参数可以根据实际情况进行适当的调整，工具详细操作说明可以参考 BIOS 发布包中工具的 User Guide 文档；
- (3) 更新完成之后，开机查看 BIOS 版本是否更新成功。

1.2 带外更新 BIOS

1.2.1 G40/G50 带外更新 BIOS 步骤

- (1) 关机，进入 BMC Web 界面；
- (2) 在固件更新中选择 BIOS 固件更新，找到发布包中的 BIOS.bin 文件，选择开始固件更新；
备注： * 此命令中的 BIOS.bin 是指 BIOS 发布包中的 bin 文件，如需刷新 enc 文件需要搭配对应 BMC 版本更新，具体版本及要求请查阅 BIOS 发布包中的《ReleaseNotes.pdf》文件
- (3) BIOS 更新完成后**立刻执行断 AC 电**；（更新完 BIOS 后不允许在进行其他操作，以免影响 Firmware 的更新；**断 AC 后等待 20S 后在执行上 AC 电，开机**，查看 BIOS 版本是否更新成功。
备注： 对于 G40 的机器，推荐关机后断 AC，再等待 20S 再开机； 备注： 对于 G50 的机器，可以在关机后，在关机状态下执行“**ipmitool -I connect_type -H BMCIP -U username -P password raw 0x34 0x10**”。这个命令可以让系统在关机状态下强制执行 global reset，这样就不需要断 AC。
备注： G50 的机器，部分项目的 BMC 已经导入刷新 BIOS 后默认会做一次 global reset，此时就不需要再执行上面的 IPMI 指令进行 global reset。

1.2.2 G60 (BHS)使用发布包中工具带外更新 BIOS 步骤

- (1) 使用 BIOS 发布包里面的 Refresh BIOS Tool 更新 BIOS，不保留配置更新主 BIOS 镜像可以使用命令为：***Refresh_BIOS_Tool [BMCIP] [User] [Password] [n] [m] [BIOS Tar File];***
备注： * 此命令中的 BIOS Tar File 是指 BIOS 发布包中的 tar 文件的绝对路径，带外不支持其他类型的 Firmware 的更新；

备注： * G60 机器使用发布包中提供的工具进行带内刷新 BIOS，在 BIOS 完成校验之后需要触发异步刷新电源策略，执行“强制关机再开机”、“强制关机”、“关机”可以触发异步刷新；另外在关机状态下才可以执行刷新进度；

备注： * 刷新参数可以根据实际情况进行适当的调整，工具详细操作说明可以参考 BIOS 发布包中工具的 User Guide 文档；

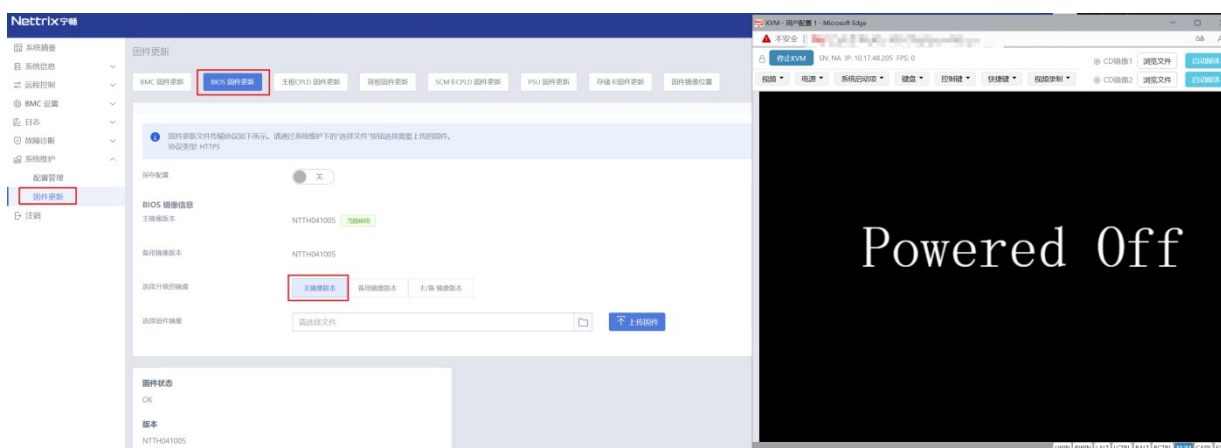
备注： * 不保留配置自动执行强制关机再开机更新主 BIOS 镜像命令：Refresh_BIOS_Tool [BMCIP] [User] [Password] [n] [m] [BIOS Tar File] -Power cycle;

- (2) 更新完成之后，开机查看 BIOS 版本是否更新成功

1.2.3 G60 (BHS)同步(关机)更新主 BIOS 镜像步骤

以 BR60 T62 更新 BIOS 为例：

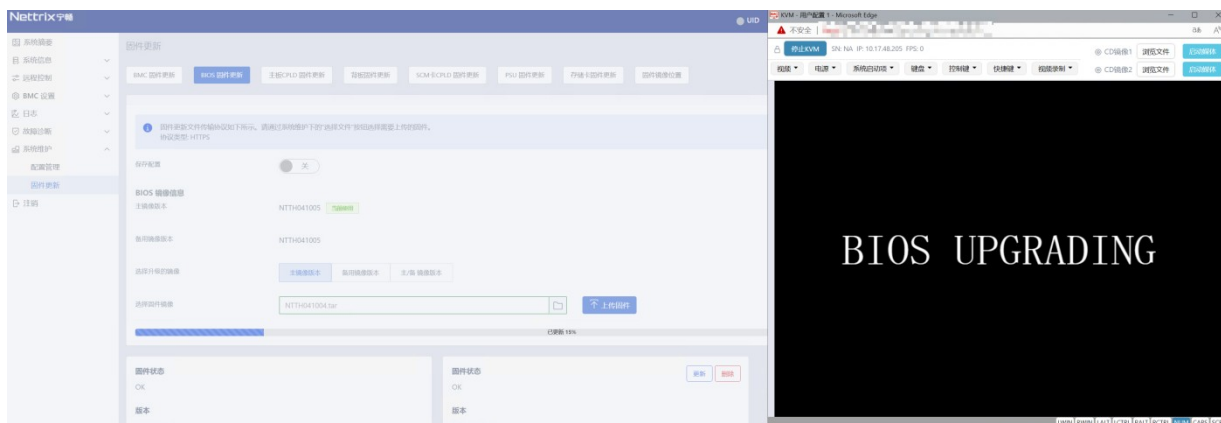
- (1) 关机，进入 BMC Web 页面。
- (2) 在系统维护->固件更新中选择 BIOS 固件更新，选择需要升级的镜像【主镜像版本】。



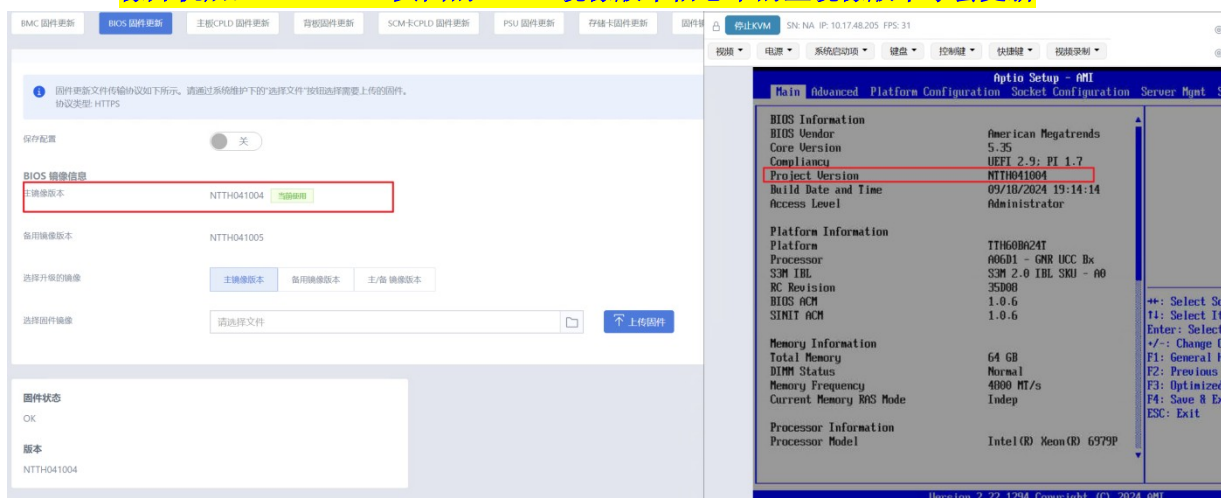
- (3) 选择 BIOS 固件，找到发布包中的 BIOS.tar 文件，点击上传固件；
备注： * BIOS.tar 文件是指 BIOS 发布包中的 tar 文件。BHS 平台上在 BMC Web 页面刷新 BIOS 只能使用发布包中的 tar 文件。



- (4) 固件文件上传完成之后，点击弹窗中的更新按钮，机器开始 BIOS 固件更新的操作。



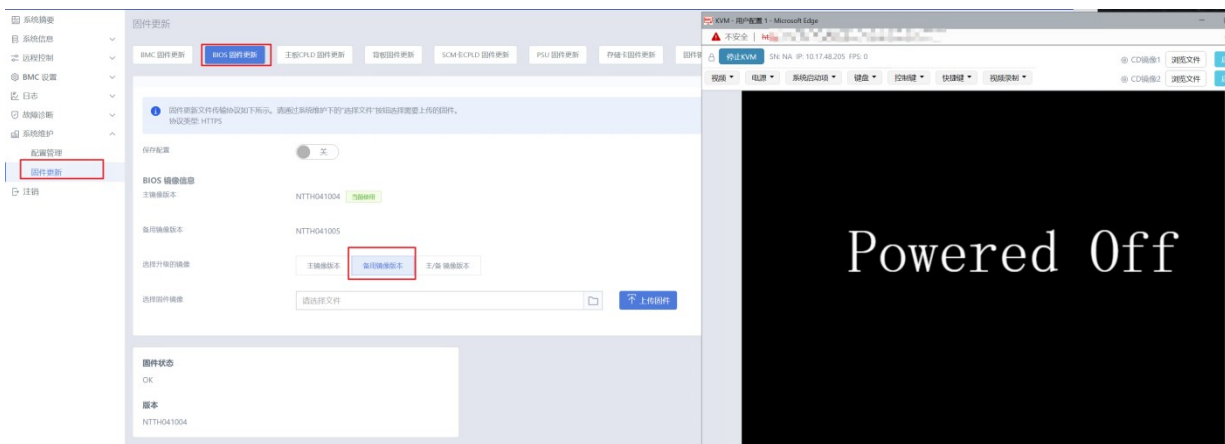
- (5) BIOS 更新完成之后执行开机操作，查看 BIOS 版本是否更新成功。
 备注：在 BIOS 更新过程中请勿执行断电操作！！！主镜像版本更新完成之后，必须以主镜像开机后，BMC Web 页面的 BIOS 镜像版本信息中的主镜像版本才会更新。



1.2.4 G60 (BHS)同步(关机)更新备用 BIOS 镜像步骤

以 BR60 T62 更新 BIOS 为例：

- (1) 关机，进入 BMC Web 页面。
- (2) 在系统维护->固件更新中选择 BIOS 固件更新，选择需要升级的镜像【备用镜像版本】。

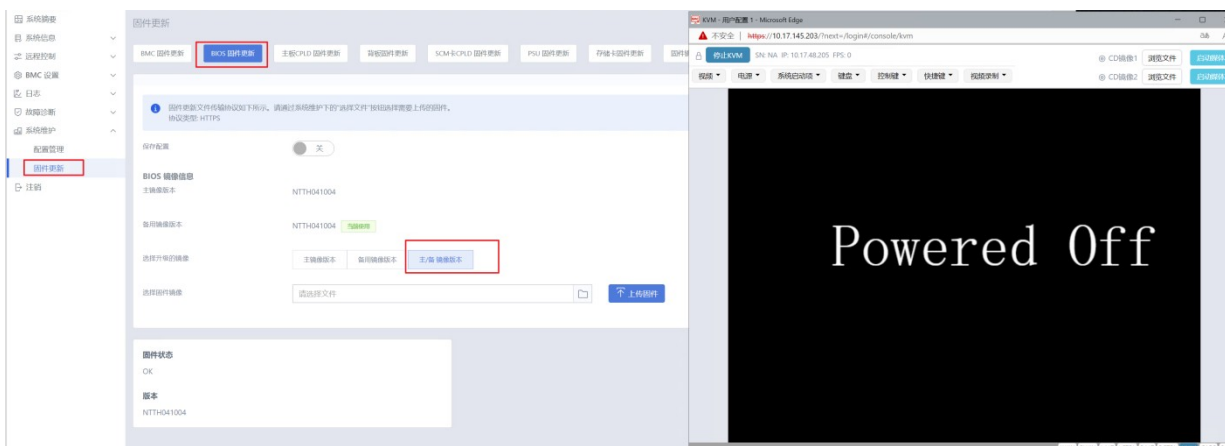


- (3) 选择 BIOS 固件，找到发布包中的 BIOS.tar 文件，点击上传固件；
备注：* BIOS.tar 文件是指 BIOS 发布包中的 tar 文件。BHS 平台上在 BMC Web 页面刷新 BIOS 只能使用发布包中的 tar 文件。
- (4) 固件文件上传完成之后，点击弹窗中的更新按钮，机器开始 BIOS 固件更新的操作。
- (5) BIOS 更新完成之后执行开机操作，查看 BIOS 版本是否更新成功。
备注：在 BIOS 更新过程中请勿执行断电操作！！！备用镜像版本更新完成之后，必须以备用镜像开机后，BMC Web 页面的 BIOS 镜像版本信息中的备用镜像版本才会更新。

1.2.5 G60 (BHS)同步(关机)更新主/备 BIOS 镜像步骤

以 BR60 T62 更新 BIOS 为例：

- (1) 关机，进入 BMC Web 页面。
- (2) 在系统维护->固件更新中选择 BIOS 固件更新，选择需要升级的镜像【主/备 镜像版本】。



- (3) 选择 BIOS 固件，找到发布包中的 BIOS.tar 文件，点击上传固件；
备注：* BIOS.tar 文件是指 BIOS 发布包中的 tar 文件。BHS 平台上在 BMC Web 页面刷新 BIOS 只能使用发布包中的 tar 文件。
- (4) 固件文件上传完成之后，点击弹窗中的更新按钮，机器开始 BIOS 固件更新的操作。
- (5) BIOS 更新完成之后执行开机操作，查看 BIOS 版本是否更新成功。
备注：在 BIOS 更新过程中请勿执行断电操作！！！主/备镜像版本更新完成之后，使用哪个镜像开机，对应的 BMC Web 页面的 BIOS 镜像版本信息就会进行更新。

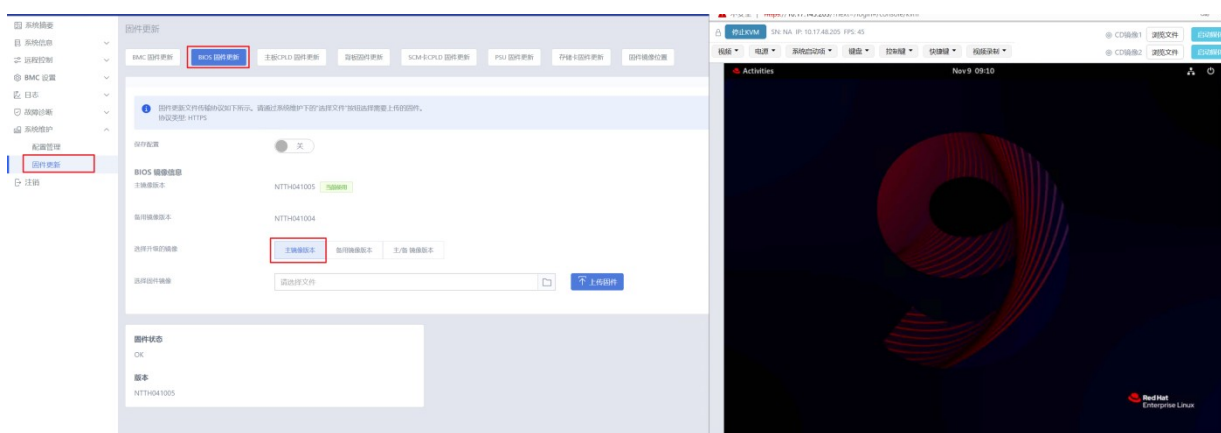
1.2.6 G60 (BHS)异步更新主 BIOS 镜像步骤

异步更新是在 G60(Birch Stream)平台上新增的 BIOS 更新功能，异步更新是指机器在开机(如：机器处于 BIOS Setup 或 OS)的状态下，将上传 BIOS FW 文件的步骤与更新 BIOS FW 的步骤分隔开。在上传完 BIOS FW 文件之后，**只有异步更新的条件（关机、强制关机、强制关机再开机）触发之后，机器才会开始更新 BIOS FW 文件。**

备注：*异步更新功能详细说明文档请参照《BHS 刷新 BIOS 需求说明文档--update2.docx》

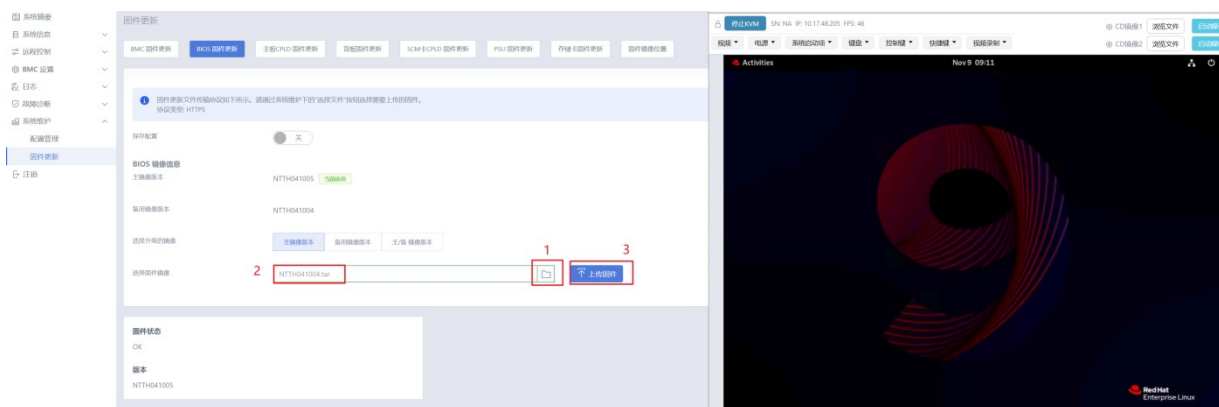
以 BR60 T62 更新 BIOS 为例：

- (1) 机器处于开机状态，在 BIOS Setup 页面或者 OS 页面。
- (2) 进入 BMC Web 页面，在系统维护->固件更新中选择 BIOS 固件更新，选择需要升级的镜像：**【主镜像版本】**。



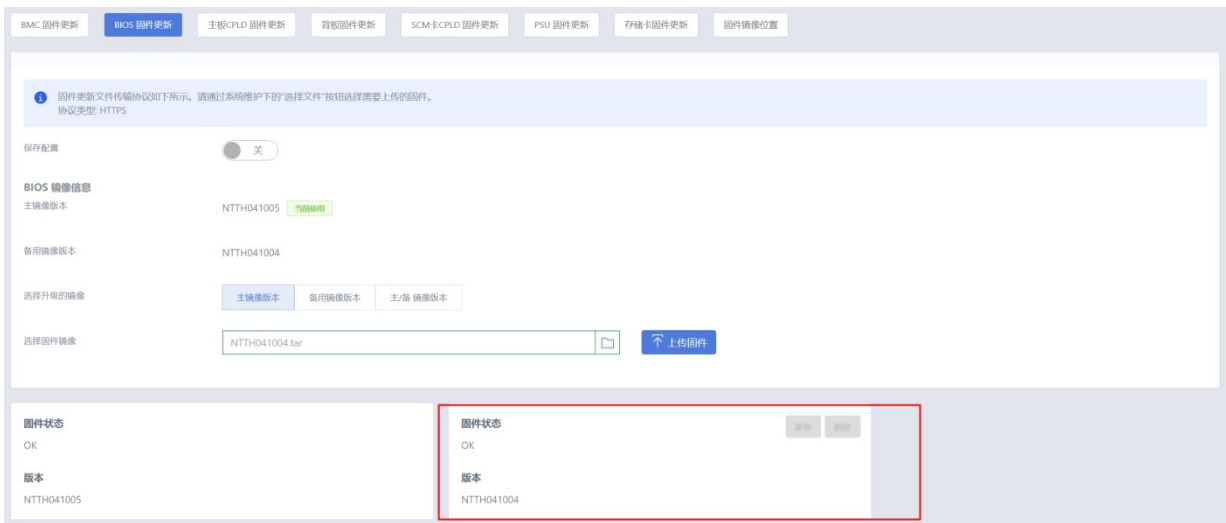
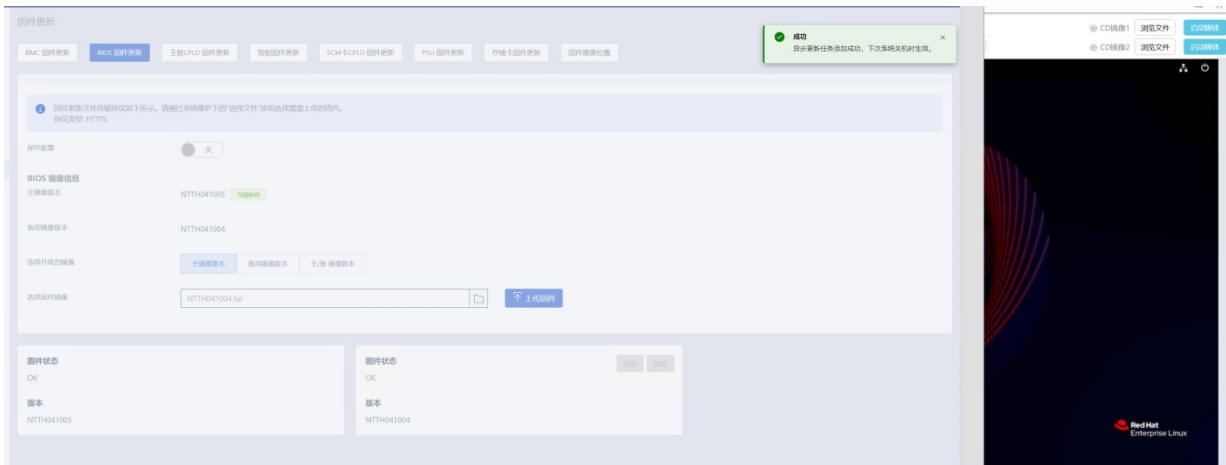
- (3) 选择 BIOS 固件，找到发布包中的 BIOS.tar 文件，点击上传固件。

备注：* BIOS.tar 文件是指 BIOS 发布包中的 tar 文件。BHS 平台上在 BMC Web 页面刷新 BIOS 只能使用发布包中的 tar 文件。

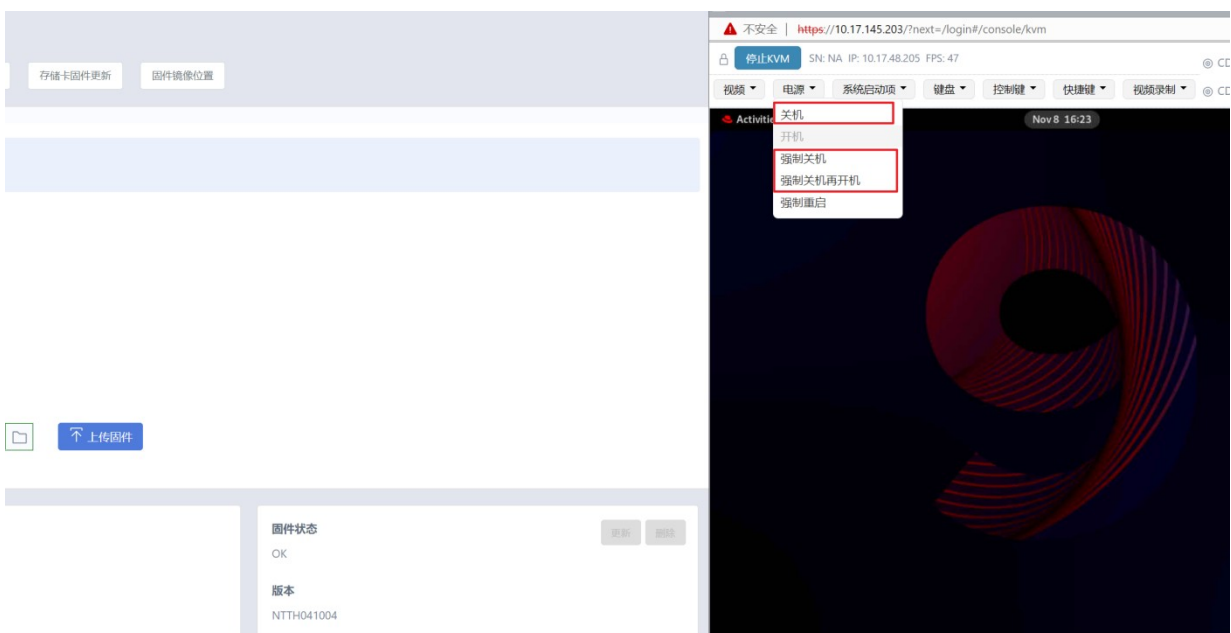


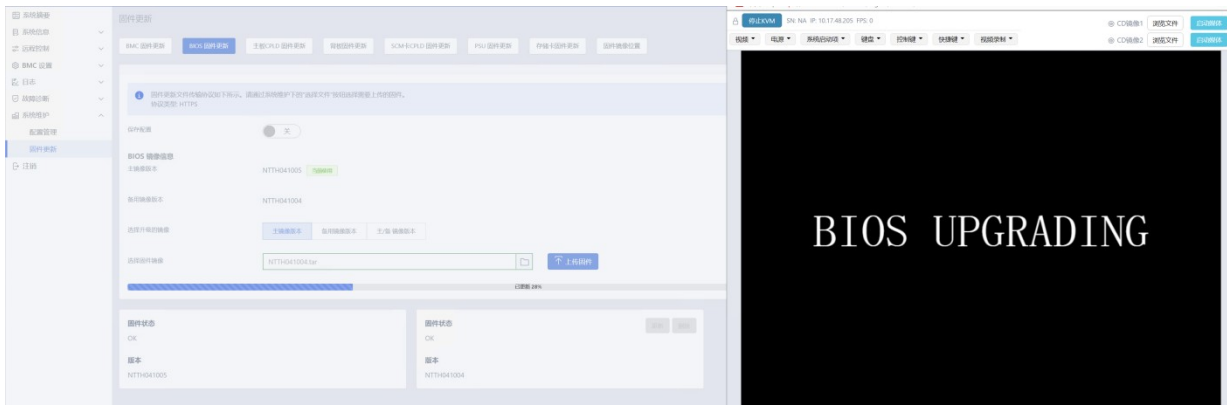
- (4) 固件文件上传完成之后，点击弹窗中的更新按钮，机器等待执行异步更新的触发条件；BMC 页面可以看到有记录更新的弹窗。

备注：* BHS 平台上支持的异步刷新操作的触发条件：关机、强制关机、强制关机再开机；此时机器在等待异步更新条件触发的时间内，请勿触发 AC 操作，执行 AC 操作后，将无法继续异步刷新操作，只能从步骤（1）再重新开始异步更新 BIOS。



- (5) 当触发异步刷新条件为关机、强制关机，执行完电源策略操作之后，机器开始进行 BIOS 更新。BIOS 更新完成之后，机器依然处于关机状态；
- (6) 当触发异步刷新条件为强制关机再开机，执行完电源策略之后，机器开始进行 BIOS 更新。BIOS 更新完成之后，机器等待 20S 后开机。





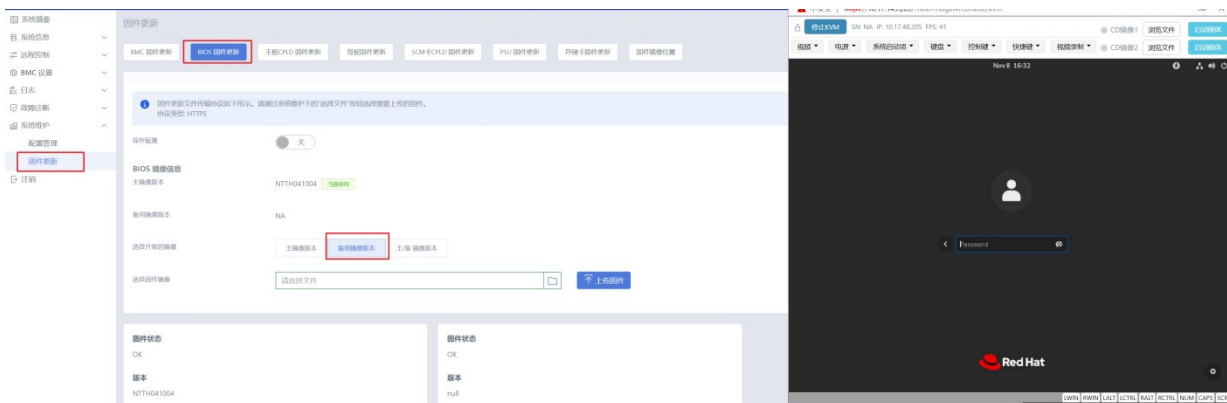
(7) BIOS 更新完成之后，进入到 BIOS Setup 页面，查看 BIOS 版本是否更新成功。

备注：在 BIOS 更新过程中请勿执行断电操作！！！主镜像版本更新完成之后，必须以主镜像开机后，BMC Web 页面的 BIOS 镜像版本信息中的主镜像版本才会更新。

1.2.7 G60 (BHS)异步更新备用 BIOS 镜像步骤

以 BR60 T62 更新 BIOS 为例：

- (1) 机器处于开机状态，在 BIOS Setup 页面或者 OS 页面。
- (2) 进入 BMC Web 页面，在系统维护->固件更新中选择 BIOS 固件更新，选择需要升级的镜像：**【备用镜像版本】**。



- (3) 选择 BIOS 固件，找到发布包中的 BIOS.tar 文件，点击上传固件。

备注：* BIOS.tar 文件是指 BIOS 发布包中的 tar 文件。BHS 平台上在 BMC Web 页面刷新 BIOS 只能使用发布包中的 tar 文件。

- (4) 固件文件上传完成之后，点击弹窗中的更新按钮，机器等待执行异步更新的触发条件；BMC 页面可以看到有记录更新的弹窗。

备注：* **BHS 平台上支持的异步刷新操作的触发条件：关机、强制关机、强制关机再开机；此时机器在等待异步更新条件触发的时间内，请勿触发 AC 操作，执行 AC 操作后，将无法继续异步刷新操作，只能从步骤（1）再重新开始异步更新 BIOS。**

- (5) **当触发异步刷新条件为关机、强制关机**，执行完电源策略操作之后，机器开始进行 BIOS 更新。**BIOS 更新完成之后，机器依然处于关机状态；**

- (6) **当触发异步刷新条件为强制关机再开机**，执行完电源策略之后，机器开始进行 BIOS 更新。**BIOS 更新完成之后，机器等待 20S 后开机。**

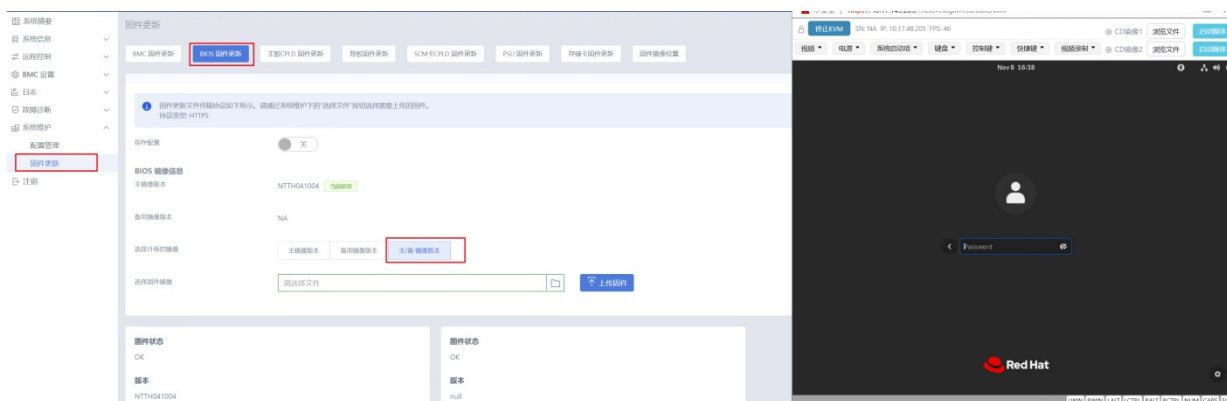
- (7) BIOS 更新完成之后，进入到 BIOS Setup 页面，查看 BIOS 版本是否更新成功。

备注：在 BIOS 更新过程中请勿执行断电操作！！！备用镜像版本更新完成之后，必须以备用镜像开机后，BMC Web 页面的 BIOS 镜像版本信息中的备用镜像版本才会更新

1.2.8 G60 (BHS)异步更新主/备 BIOS 镜像步骤

以 BR60 T62 更新 BIOS 为例：

- (1) 机器处于开机状态，在 BIOS Setup 页面或者 OS 页面。
- (2) 进入 BMC Web 页面，在系统维护->固件更新中选择 BIOS 固件更新，选择需要升级的镜像：**【主/备 镜像版本】**。



- (3) 选择 BIOS 固件，找到发布包中的 BIOS.tar 文件，点击上传固件。
备注：* BIOS.tar 文件是指 BIOS 发布包中的 tar 文件。BHS 平台上在 BMC Web 页面刷新 BIOS 只能使用发布包中的 tar 文件。
- (4) 固件文件上传完成之后，点击弹窗中的更新按钮，机器等待执行异步更新的触发条件；BMC 页面可以看到有记录更新的弹窗。
备注：* **BHS 平台上支持的异步刷新操作的触发条件：关机、强制关机、强制关机再开机；此时机器在等待异步更新条件触发的时间内，请勿触发 AC 操作，执行 AC 操作后，将无法继续异步刷新操作，只能从步骤（1）再重新开始异步更新 BIOS。**
- (5) **当触发异步刷新条件为关机、强制关机，执行完电源策略操作之后，机器开始进行 BIOS 更新。BIOS 更新完成之后，机器依然处于关机状态；**
- (6) **当触发异步刷新条件为强制关机再开机，执行完电源策略之后，机器开始进行 BIOS 更新。BIOS 更新完成之后，机器等待 20S 后开机。**
- (7) BIOS 更新完成之后，进入到 BIOS Setup 页面，查看 BIOS 版本是否更新成功。
备注：在 BIOS 更新过程中请勿执行断电操作！！！**主/备镜像版本更新完成之后，使用哪个镜像开机，对应的 BMC Web 页面的 BIOS 镜像版本信息就会进行更新。**

2. BIOS 保留配置更新功能

2.1 G40/G50 BIOS 更新保留配置功能验证步骤

2.1.1 带外 BIOS 更新保留配置功能验证步骤

以 R620 G50 带外保留配置更新测试为例

- (1) BMC Web 下更新 BMC 版本；R620 G50 BMC 版本建议用 1.01.0(NH1-C01-126-0N04)及以上版本；
- (2) 关机，在 BMC Web 下更新 BIOS 版本；R620 G50 BIOS 版本建议用 NNH1041020.bin 及以上版本；
备注： * 此步骤是为了确保 BIOS 的初始版本高于 NNH1041020 版本；
备注： * 如果初始版本高于 NNH1041020，可以跳过此步骤，直接进入第 5 步
- (3) 断 AC 后等待 20S 再执行上 AC 电，开机；
- (4) 进入 setup 界面修改支持保留配置更新的选项；
备注： *支持修改的选项见表格：附录 1-1 G50-BIOS-redfish & save configuration;
- (5) 保存并重启（Save Change and Reset）；
- (6) 再次进入 setup 界面，查看刚才修改的选项是否修改成功；
- (7) 修改成功后，关机；
- (8) 在 BMC Web 界面，选择“保存 BIOS 配置”按钮，更新 BIOS 版本；
- (9) 断 AC 后等待 20S 再执行上 AC 电，开机；
- (10) 进入 setup 界面，查看修改的保留配置选项是否保存成功

2.1.2 带内 BIOS 更新保留配置功能验证步骤

以 R620 G50 带内保留配置更新测试为例

- (1) BMC Web 下更新 BMC 版本；R620 G50 BMC 版本建议用 1.01.0(NH1-C01-126-0N04)及以上版本；
- (2) 进入 OS 或者 UEFI Shell，更新 BIOS；R620 G50 BIOS 版本建议用 NNH1041020.bin 及以上版本；
Linux 下使用命令： `./afulnx_64 BIOS.bin /p /b /n /k /l /me /clrcfg /RLC:F`
Windows 下使用命令： `./AFUWINx64.EXE BIOS.bin /p /b /n /k /l /me /clrcfg /RLC:F`
UEFI Shell 下使用命令： `./AfuEfix64.efi BIOS.bin /p /b /n /k /l /me /clrcfg /RLC:F`
更新 BIOS；
备注： * 此命令中的 BIOS.bin 是保留配置更新建议使用的 BIOS 版本；
备注： * AFU 工具请使用 BIOS 发布包中的工具；
备注： * 刷新的参数可以根据实际情况进行适当的调整，如果有问题可以查看 afu 的用户使用手册；
备注： * 此步骤是为了确保 BIOS 的初始版本高于 NNH1041020 版本；
备注： * 如果初始版本高于 NNH1041020，可以跳过此步骤，直接进入第 6 步

- (3) 在 OS 下面更新 BIOS 完成后请立即执行关机动作(不允许进行其他操作);
- (4) 关机完成后, 断 AC 电;
- (5) 断 AC 后等待 20S 再执行上 AC 电, 开机;
- (6) 进入 setup 界面修改支持保留配置更新的选项,
备注: *支持修改的选项见表格: 附录 1-1 G50-BIOS-redfish & save configuration;
- (7) 保存并重启 (Save Change and Reset) ;
- (8) 再次进入 setup 界面, 查看刚才修改的选项是否修改成功;
- (9) 修改成功后, 进入 OS 或者 UEFI Shell;
- (10) Linux 下使用命令: `./afulnx_64 BIOS.bin /p /b /n /k /l /me /sp /RLC:F`
Windows 下使用命令: `./AFUWINx64.EXE BIOS.bin /p /b /n /k /l /me /sp /RLC:F`
UEFI Shell 下使用命令: `./AfuEfix64.efi BIOS.bin /p /b /n /k /l /me /sp /RLC:F`
更新 BIOS;
备注: * 此命令中的 BIOS.bin 是保留配置更新建议使用的 BIOS 版本;
备注: * AFU 工具请使用 BIOS 发布包中的工具;
备注: * 刷新的参数可以根据实际情况进行适当的调整, 如果有问题可以查看 afu 的用户使用手册;
- (11) 在 OS 下面更新 BIOS 完成后请立即执行关机动作(不允许进行其他操作);
- (12) 关机完成后, 断 AC 电;
- (13) 断 AC 后等待 20S 再执行上 AC 电, 开机;
- (14) 进入 Setup 界面, 查看修改的保留配置选项是否保存成功

2.2 G60 BIOS 更新保留配置功能验证步骤

2.2.1 带外 BIOS 更新保留配置功能验证步骤

以 R620 G60 带内保留配置更新测试为例

- (1) BMC Web 下更新 BMC 版本;
- (2) 关机, 在 BMC Web 下更新 BIOS 版本;
备注: * Web 下更新 BIOS 需要上传对应版本的 tar 文件;
- (3) 断 AC 后等待 20S 再执行上 AC 电, 开机;
- (4) 进入 setup 界面修改支持保留配置更新的选项;
备注: *支持修改的选项见表格: 附录 2-1 G60-BIOS-redfish & save configuration;
- (5) 保存并重启 (Save Change and Reset) ;
- (6) 再次进入 setup 界面, 查看刚才修改的选项是否修改成功;
- (7) 修改成功后, 关机, 在 BMC Web 界面, 选择“保存 BIOS 配置”按钮, 上传对应 BIOS 版本的 tar 文件 (同步更新) ;
- (8) 修改成功后, 在 BMC Web 界面, 选择“保存 BIOS 配置”按钮, 上传对应 BIOS 版本的 tar 文件, 上传完成后, 关机, 触发更新动作 (异步刷新) ;
- (9) 更新完成后, 进入 setup 界面, 查看修改的保留配置选项是否保存成功

2.2.2 带内 BIOS 更新保留配置功能验证步骤

当前 Refresh_BIOS_Tool 工具的带内刷新功能实际上是通过带外 Redfish 进行刷新，如若需要真正的带内刷新 BIOS 功能，请联系 BIOS 组同事。

以 R620 G60 带内保留配置更新测试为例

- (1) BMC Web 下更新 BMC 版本；
- (2) 进入 OS，更新 BIOS；

Linux 下使用命令：*./Refresh_BIOS_Tool BMCIP Username Password n {m/b/a} BIOS_path [-Power {off/cycle}]*;

Windows 下使用命令：*./Refresh_BIOS_Tool.exe BMCIP Username Password n {m/b/a} BIOS_path [-Power {off/cycle}]*;

更新 BIOS；

必选参数说明：

- ① Refresh_BIOS_Tool1.0: Linux 与 Windows 刷新 BIOS 的工具；
- ② BMCIP: 目标机器的 BMC IP 地址
- ③ Username : 目标机器的 BMC 用户名
- ④ Password : 目标机器的 BMC 用户密码
- ⑤ n : 执行不保留配置操作
- ⑥ s : 执行保留配置操作
- ⑦ m : 刷新主 BIOS 镜像
- ⑧ b : 刷新备用 BIOS 镜像
- ⑨ a : 刷新主和备用 BIOS 镜像
- ⑩ BIOS_path: 要更新 BIOS Tar 包的绝对路径；

可选参数说明：

- ① -Power off: 当目标机器是开机状态，工具在刷新过程中会自动执行关机；
- ② -Power cycle: 当目标机器是开机状态，工具在刷新过程中会自动执行强制关机再开机

备注：*使用此工具对目标机刷新 BIOS， 必须保证目标机与本机在同一网段或同一局域网内。 使用工具之前可以使用 ping 目标机的命令来确认本机能否与目标机执行通信。

备注：*使用此工具请在 python 3.6 及更高的版本上运行

- (3) 在 OS 下面更新 BIOS 完成后，开机进入 setup 界面修改支持保留配置更新的选项，

备注： *支持修改的选项见表格：附录 2-1 G60-BIOS-redfish & save configuration;

- (4) 保存并重启（Save Change and Reset）；
- (5) 再次进入 setup 界面，查看刚才修改的选项是否修改成功；
- (6) 修改成功后，进入 OS；
- (7) Linux 下使用命令：*./Refresh_BIOS_Tool BMCIP Username Password s {m/b/a} BIOS_path [-Power {off/cycle}]*;

Windows 下使用命令：*./Refresh_BIOS_Tool.exe BMCIP Username Password s {m/b/a} BIOS_path [-Power {off/cycle}]*；更新 BIOS；

备注：*使用此工具对目标机刷新 BIOS， 必须保证目标机与本机在同一网段或同一局域网内。 使用工具之前可以使用 ping 目标机的命令来确认本机能否与目标机执行通信；

备注：*使用此工具请在 python 3.6 及更高的版本上运行；

- (8) 在 OS 下面更新 BIOS 完成后，开机进入 Setup 界面，查看修改的保留配置选项是否保存成功。

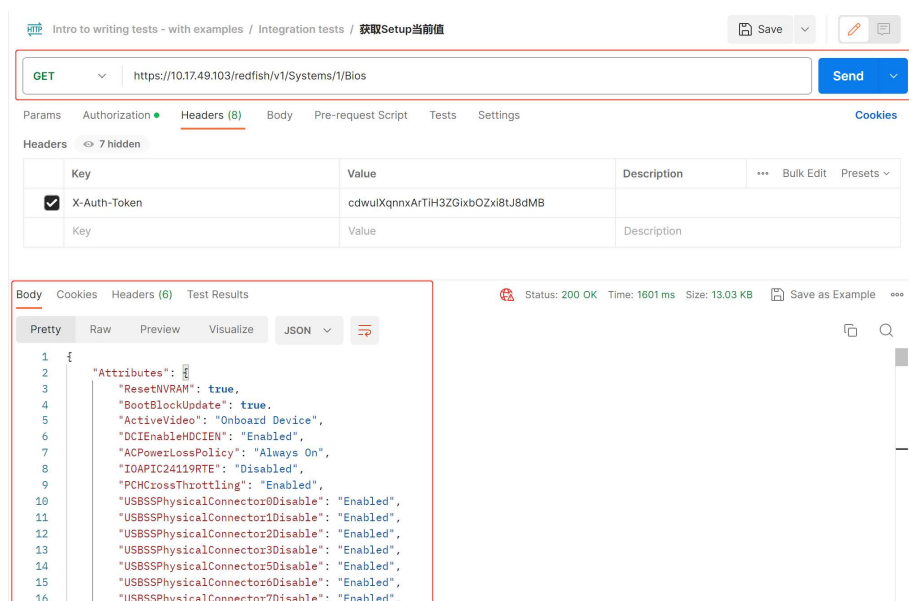
3. Redfish 修改 BIOS 选项功能

备注：通过 redfish 修改启动模式时需要同时修改以下选项：Boot option filter、Boot mode select、Network、Storage、Video、Other PCI devices。

3.1 G40/G50 Redfish 修改 Setup 选项步骤

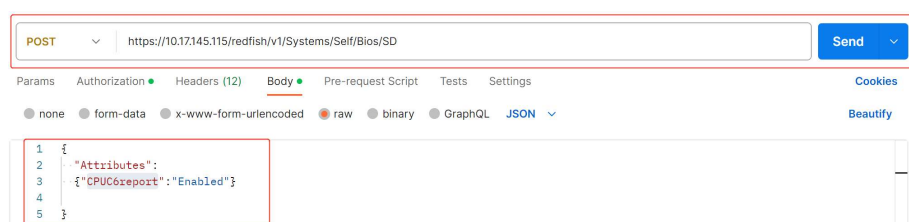
以 R620 G50 Redfish 修改选项为例

- (1) 关机，在 BMC Web 下更新 BIOS 版本；
备注：* 此步骤是为了确保 BIOS 的版本是需要修改选项的版本
- (2) BIOS 更新完成后断 AC 电；
- (3) 断 AC 后等待 20S 再执行上 AC 电，开机；
- (4) 打开 Postman 软件；
备注：*Postman 使用的命令以实际机器及 BIOS 版本为准
- (5) 在命令行窗口输入 ***https://BMC IP/redfish/v1/Systems/1/Bios***，点击 Send，Body 窗口显示 redfish 支持修改选项的 map id 和当前值



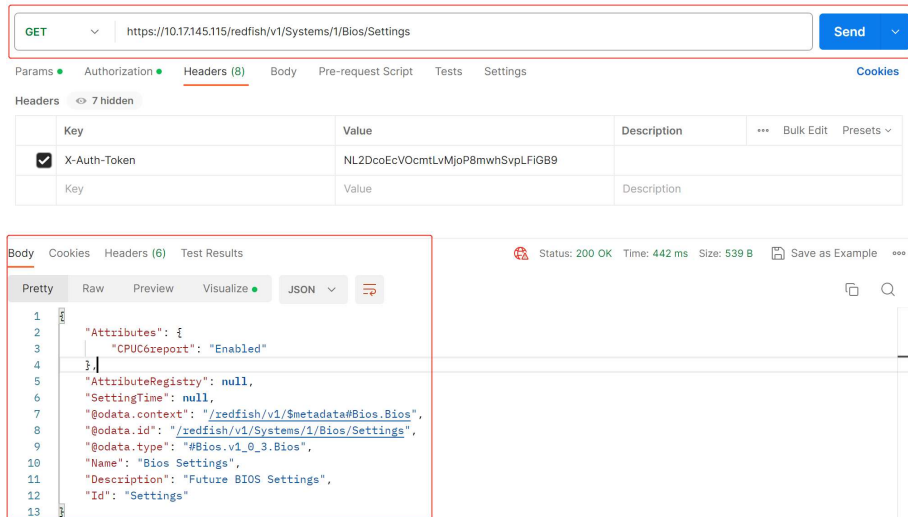
- (6) 在 Body 窗口填写需要修改选项的 map id 和 value，在命令行窗口输入 ***https://BMC IP/redfish/v1/Systems/Self/Bios/SD***，点击 send；

备注：*支持修改的选项见表格：附录 1-1 G50-BIOS-redfish & save configuration;



- (7) 选项修改完成后，在命令行窗口输入 ***https://BMC IP/redfish/v1/Systems/1/Bios/Settings***，点

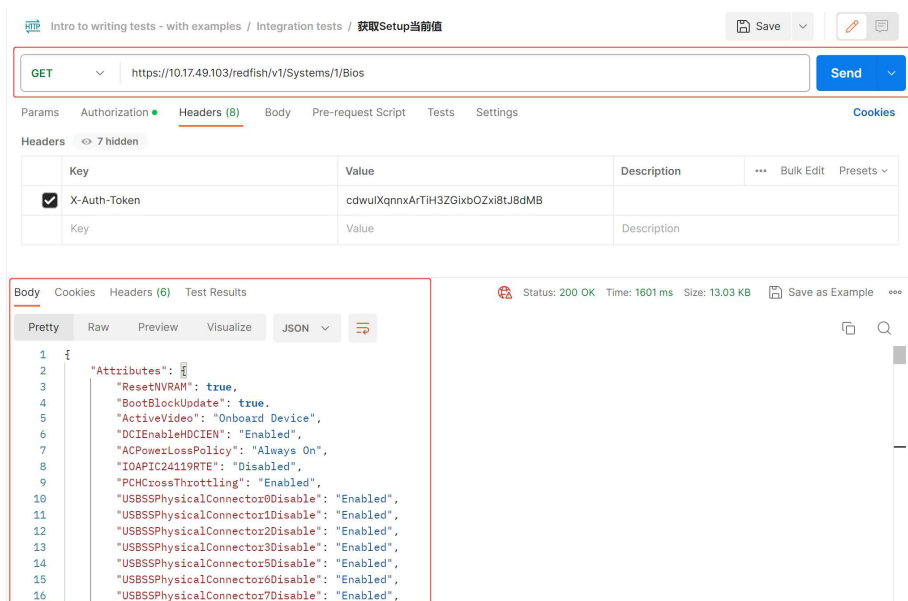
击 Send，Body 窗口显示刚才修改选项的当前值，查看是否发送成功：



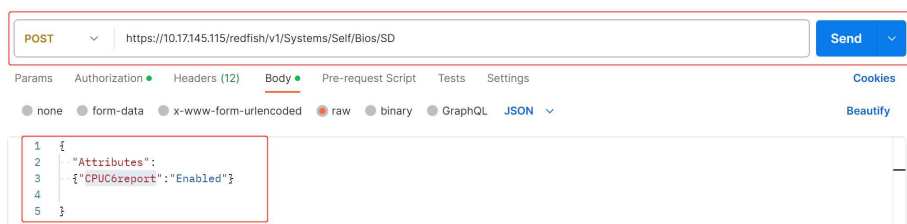
- (8) 发送成功后，重启机器，进入 setup 查看刚才修改的选项在 setup 下是否修改成功；

3.2 G60 Redfish 修改 Setup 选项步骤

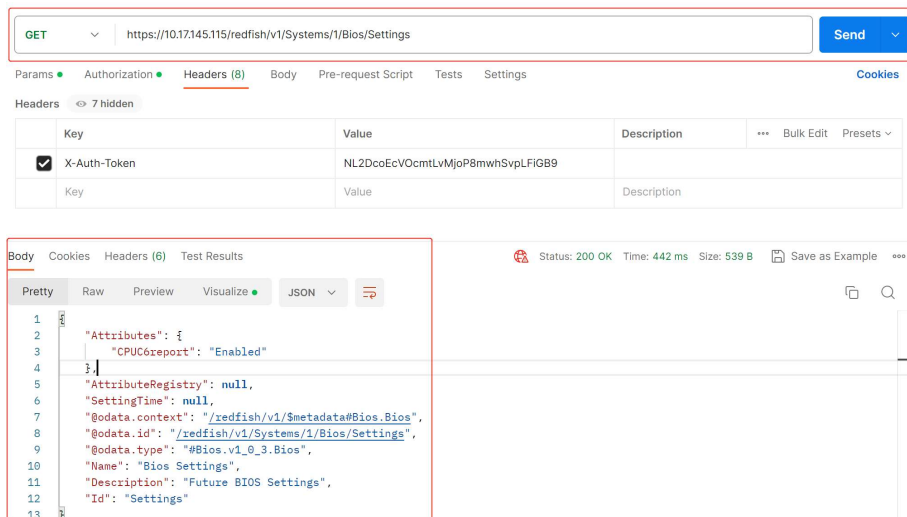
- (1) 关机，在 BMC Web 下更新 BIOS 版本；
备注： * 此步骤是为了确保 BIOS 的版本是需要修改选项的版本
- (2) BIOS 更新完成后，开机；
- (3) 打开 Postman 软件；
备注： *Postman 使用的命令以实际机器及 BIOS 版本为准
- (4) 在命令行窗口输入 `https://BMC IP/redfish/v1/Systems/1/Bios`，点击 Send，Body 窗口显示 redfish 支持修改选项的 map id 和当前值



- (5) 在 Body 窗口填写需要修改选项的 map id 和 value，在命令行窗口输入 `https://BMC IP/redfish/v1/Systems/Self/Bios/SD`，点击 send；
备注： *支持修改的选项见表格：附录 2-1 G60-BIOS-redfish & save configuration;



- (6) 选项修改完成后，在命令行窗口输入 ***https://BMC IP/redfish/v1/Systems/1/Bios/Settings***, 点击 Send, Body 窗口显示刚才修改选项的当前值，查看是否发送成功；



- (7) 发送成功后，重启机器，进入 setup 查看刚才修改的选项在 setup 下是否修改成功；

3.3 使用 curl 修改 Setup 选项的指令

3.3.1 在 G40 平台上使用 curl 修改 Setup 选项

- (1) 在 linux 下使用 curl 指令通过 redfish 指令获取 setup 选项的配置以及修改选项的值。以下使用 Mirror Mode 选项进行命令的演示。
- (2) 使用 GET 方式的命令 ***curl -k -s -u UserName:Password -H "Content-Type: application/json" -X GET https://IP/redfish/v1/Systems/1/Bios | python3 -m json.tool | grep "MirrorMode"*** 获取 Mirror Mode 选项当前的配置。

```
# curl -k -s -u SinaBMC: -H "Content-Type: application/json" -X GET https://10.17.144.132/redfish/v1/Systems/1/Bios | python3 -m json.tool | grep "MirrorMode"
"MirrorMode": "Disabled",
```

- (3) G40 中的修改选项的命令需要 X-Auth-Token 的值，每台机器的值都不同，并且每次获取的 X-Auth-Token 的值也是不同的。首先需要使用命令 ***curl -i -k -H "Content-Type: application/json" -d '{"UserName": "SinaBMC", "Password": "????"}' -X POST https://IP/redfish/v1/SessionService/Sessions*** 获取 X-Auth-Token 的值。


```
[root@localhost ~]# curl -i -k -H "Content-Type: application/json" -d '{"UserName": "Admin", "Password": "1234567890"}' -X POST https://10.17.144.22/redfish/v1/SessionService/Sessions
HTTP/1.1 201 Created
Strict-Transport-Security: max-age=15768000; includeSubdomains
X-Auth-Token: iSDgo8ch9mcU01jQ5mZBEvlogHkux9aB
Location: /redfish/v1/SessionService/Sessions/dd12f268310863b816PyFMAsC1Givo
Content-Type: application/json
ETag: W/"1692553611"
Content-Length: 740
Date: Sun, 20 Aug 2023 19:23:29 GMT
Server: lighttpd

{"@odata.context": "\redfish\v1\v$metadata#Session.Session", "@odata.id": "\redfish\v1\v\SessionService\Sessions\dd12f268310863b816PyFMAsC1Givo", "@odata.type": "#Session.v1_2_0.Session", "Id": "dd12f268310863b816PyFMAsC1Givo", "Name": "User Session", "Description": "Manager User Session", "extendedpriv": "2023", "UserName": "Admin", "SessionType": "Redfish", "Oem": { "BMC": { "LoginTime": "2023-08-21T03:23:29+08:00", "ClientAddress": "10.2.51.31", "ServerAddress": "10.17.144.22", "SessionId": "dd12f268310863b816PyFMAsC1Givo", "EnabledHttps": true, "Role": "Administrator", "Location": "\redfish\v1\v\SessionService\Sessions\dd12f268310863b816PyFMAsC1Givo", "X-Auth-Token": "iSDgo8ch9mcU01jQ5mZBEvlogHkux9aB", "UserId": 2
```

- (4) G40 平台上获取到 X-Auth-Token 的值后, 即可通过命令进行选项的修改。将 Mirror Mode 选项打开, 使用命令 `curl -i -k -H "Content-Type:application/json" -H "X-Auth-Token:JJfriKuJQ8nruk5RvVbpJSNa8PBy57fT" -X PATCH https://IP/redfish/v1/Systems/1/Bios/Settings -d '{"Attributes": {"MirrorMode": "Full Mirror Mode"}}'`。命令行回显 200 OK 则是发送成功。

```
[# curl -i -k -H "Content-Type:application/json" -H "X-Auth-Token:JjfriKuJQ8nruk5R
vVbpJSNa8PBys7fT" -X PATCH https://10.17.144.132/redfish/v1/Systems/1/Bios/Settings -d '{"Attributes": {"
MirrorMode": "Full Mirror Mode"}}'
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 382
ETag: W/"1692555731"
Content-Type: application/json
Date: Sun, 20 Aug 2023 18:22:10 GMT
Server: lighttpd

{ "AttributeRegistry": "BiosAttributeRegistry0PYH0.0.53.0", "Attributes": { "MirrorMode": "Full Mirror Mo
de" }, "SettingTime": "2023-08-21T02:22:11", "@odata.context": "\/redfish\/v1\/$metadata#Bios.Bios", "@od
ata.id": "\/redfish\/v1\/Systems\/1\/Bios\/Settings", "@odata.type": "#Bios.v1 0 3.Bios", "Name": "Bios S
ettings", "Description": "Future BIOS Settings", "Id": "Settings" }
```

- (5) 发送成功后，重启机器进入 Setup 查看刚才修改的选项是否修改成功。
- (6) 将 Mirror Mode 选项关闭，使用命令 `curl -i -k -H "Content-Type:application/json" -H "X-Auth-Token:JJfriKuJQ8nrnk5RvVbpJSNa8PBy57fT" -X PATCH https://IP/redfish/v1/Systems/1/Bios/Settings -d '{"Attributes": {"MirrorMode": " Disabled"}}'`。命令行回显 200 OK 则是发送成功。

3.3.2 在 G50 平台上使用 curl 修改 Setup 选项

- (1) 使用 GET 方式的命令 `curl -k -s -u UserName:Password -H "Content-Type: application/json" -X GET https://IP/redfish/v1/Systems/1/Bios | python3 -m json.tool | grep "MirrorMode"` 获取 Mirror Mode 选项当前的配置。
- (2) G50 的机器上修选项的值, 首先获取 X-Auth-Token 的值, 通过命令 `curl -i -k -H "Content-Type: application/json" -d '{"UserName": "Admin","Password": "????"}' -X POST https://IP/redfish/v1/SessionService/Sessions`。
- (3) 接着需要再获取 If-Match 的值(ETag 的值就是 If-Match 的值), 通过命令 `curl -i -k -H "Content-Type: application/json" -H "X-Auth-Token: iSDgo8ch9mcUO1jQ5mZBEvlogHkux9aB" -X GET https://IP/redfish/v1/Systems/1/Bios/Settings`。

```
# curl -i -k -H "Content-Type:application/json" -H "X-Auth-Token:iSDgo8ch9mcU01jQ5mZBEvlogHkux9aB" -X GET https://10.17.144.22/redfish/v1/Systems/1/Bios/Settings
HTTP/1.1 200 OK
Strict-Transport-Security: max-age=15768000; includeSubdomains
Content-Type: application/json
ETag: W/"1692296348"
Content-Length: 333
Date: Sun, 20 Aug 2023 19:28:49 GMT
Server: lighttpd

{ "Attributes": null, "AttributeRegistry": "BiosAttributeRegistryNBH10.0.13.0", "SettingTime": null, "@odata.context": "\redfish\v1\metadata#Bios.Bios", "@odata.id": "\redfish\v1\Systems\1\Bios\Settings", "@odata.type": "#Bios.v1_0_3.Bios", "Name": "Bios Settings", "Description": "Future BIOS Settings", "Id": "Settings" }
```

- (4) G50 平台上获取到 X-Auth-Token 和 If-Match 的值才可以通过命令进行选项的修改，将 Mirror Mode 选项打开，命令行使用命令 `curl -i -k -H "Content-Type:application/json" -H "X-Auth-Token:iSDgo8ch9mcU01jQ5mZBEvlogHkux9aB" -H "If-Match:W/"1692296348" -X PATCH https://IP/redfish/v1/Systems/1/Bios/Settings -d '{"Attributes": {"MirrorMode": "Full Mirror Mode"}}'`。命令行回显 200 OK 则是发送成功。
- (5) 将 Mirror Mode 选项关闭，命令行使用命令 `curl -i -k -H "Content-Type:application/json" -H "X-Auth-Token:9bYhtV3nO9pJ6J1aNuuNOuA1bA67Dm0r" -H "If-Match:W/"1692561994" -X PATCH https://IP/redfish/v1/Systems/1/Bios/Settings -d '{"Attributes": {"MirrorMode": "Disabled"}}'`。命令行回显 200 OK 则是发送成功。
- (6) 重启机器后进入 Setup，查看刚才修改的选项在 Setup 下是否修改成功。

注：每次修改选项之前都需要重新获取一下 If-Match 的值，否则连续修改不同选项，修改命令会报错。

3.3.3 在 G60 平台上使用 curl 修改 Setup 选项

- (1) 使用 GET 方式的命令 `curl -k -s -u Username:Password -H "Content-Type: application/json" -X GET https://IP/redfish/v1/Systems/1/Bios | python3 -m json.tool | grep "VMX"` 获取 VMX 选项当前的配置。
- (2) G60 的机器上修选项的值，首先获取 X-Auth-Token 的值，通过命令 `curl -i -k -H "Content-Type: application/json" -d '{"Username": "Admin","Password": "????"}' -X POST https://IP/redfish/v1/SessionService/Sessions`。

```
[root@localhost ~]# curl -i -k -H "Content-Type: application/json" -d '{"Username": "Admin","Password": "Admin@5000"}' -X POST https://10.17.145.203/redfish/v1/SessionService/Sessions
HTTP/1.1 201 Created
Allow: GET, HEAD, POST
Allow: DELETE, GET, HEAD
OData-Version: 4.0
OData-Version: 4.0
Notify: 2
X-Auth-Token: tcpQ9fykiUfAsKu7t01i
Location: /redfish/v1/SessionService/Sessions/bBJFrQ2MoA
Link: </redfish/v1/JsonSchemas/Session/Session.json>; rel=describedby
ETag: W/"1730935545"
Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubdomains
X-Frame-Options: DENY
Pragma: no-cache
```

- (3) 接着需要再获取 If-Match 的值(ETag 的值就是 If-Match 的值)，通过命令 `curl -i -k -H "Content-Type:application/json" -H "X-Auth-Token:tcpQ9fykiUfAsKu7t01i" -X GET https://IP/redfish/v1/Systems/1/Bios/Settings`。

```
[root@localhost ~]# curl -i -k -H "Content-Type:application/json" -H "X-Auth-Token:tcpQ9fykiUfAsKu7t01i" -X GET https://10.17.145.203/redfish/v1/Systems/1/Bios/Settings
HTTP/1.1 200 OK
Allow: DELETE, GET, PATCH
OData-Version: 4.0
ETag: W/"1730868168"
Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubdomains
X-Frame-Options: DENY
```

- (4) G60 平台上获取到 X-Auth-Token 和 If-Match 的值才可以通过命令进行选项的修改，将 VMX 选项 Disable，命令行使用命令 `curl -i -k -H "Content-Type:application/json" -H "X-Auth-Token:tcpQ9fykiUfAsKu7t01i" -H "If-Match: W/"1730868168" -X PATCH https://IP/redfish/v1/Systems/1/Bios/Settings -d '{"Attributes": {"VMX": "Disable"}}'`。命令行回显 200 OK 则是发送成功。
- (5) 重启机器后进入 Setup，查看刚才修改的选项在 Setup 下是否修改成功。

注：每次修改选项之前都需要重新获取一下 If-Match 的值，否则连续修改不同选项，修改命令会报错。

4. 根据 FRU 信息设置 BIOS 选项默认值功能

4.1 FRU 信息设置 BIOS 选项默认值功能介绍

该功能实现了一个 BIOS 在不同的场景的机器需要有不同的 BIOS Setup 选项默认值的设定。一般是通过 FRU 信息来区分不同场景下的机器，因此通过更改 FRU 的字符串的信息可以进行不同的 BIOS Setup 选项的定制。该功能的实现有两个场景：

- (1) 第一次开机时的选项的设置，第一次开机的时候，BIOS 会通过 FRU 的信息去判断是否修改对应的选项值。如果不是刷完 BIOS 之后第一次开机，则不做操作。注：只有刚刷完 BIOS 后的第一次开机生效本功能。
- (2) Load Default 时的选项的设置。在 Load Default 的时候，会根据 POST 阶段读取到的 FRU 的信息，去修改对应的选项的值。

注：具体的 BIOS 是否支持本功能请注意查看 Release Note

4.2 FRU 设置默认值功能验证

当前实现了以 Fru 中 Chassis Extra、Product Extra 1 和 Product Extra 2 为设置 Setup 选项默认值的依据，例如，其中任意一个信息的字符串为“S00A”，BIOS Setup 的 POR 选项就是默认关闭的。

4.2.1 G40 平台 FRU 设置默认值功能验证

- (1) 标准情况，在刷 BIOS 之前首先已经更新完 FRU 的信息
 - a) 默认的 FRU 的信息定义有 1 个 Chassis Extra 和 2 个 Product Extra，FRU 信息为默认时，刷完 BIOS 第一次开机后的 POR 为开启。
 - b) 将 Chassis Extra 或 Product Extra 1 或 Product Extra 2 其中任意一个修改成“S00A”。
 - c) 刷完 BIOS 第一次开机后，可以在 Setup 页面看到 POR 显示为 Disabled。
 - d) 将 POR 选项手动修改为开启后，执行 Load Default，仍然变为 Disabled。
- (2) 使用 Redfish 修改 POR 的选项
 - 1、FRU 的信息为默认值时，使用 Redfish 修改后，执行 Load Default
 - a) 当 FRU 的信息为默认值，刷完 BIOS 第一次开机进入 Setup，此时的 POR 的选项为开启的。
 - b) 通过 Redfish 手动将 POR 的选项修改为关闭，手动修改成功后，重启机器进入到 Setup 页面，POR 选项显示的结果为关闭。
 - c) 在 Setup 页面进行 Load Default 后，可以看到 POR 的选项改变为开启。
 - 2、将 FRU 中指定项的信息修改，使用 Redfish 修改后，进行 Load Default
 - a) 将 Chassis Extra 或 Product Extra 1 或 Product Extra 2 其中任意一个修改成“S00A”
 - b) 然后刷上 BIOS 后第一次开机进 Setup 页面，此时可以看到 POR 是关闭的。
 - c) 通过 Redfish 手动将 POR 的选项修改为开启，手动修改成功后，重启机器进入到 Setup 页面，

POR 选项显示的结果为开启。

- d) 在 Setup 页面进行 Load Default 后，可以看到 POR 的选项改变为关闭。

(3) 使用 SCE 工具修改 POR 的选项

1、FRU 的信息为默认值时，使用 SCE 工具修改后，执行 Load Default

- a) FRU 的信息为默认值，刷完 BIOS 第一次开机进入到 Setup，POR 的选项为默认开启的。
b) 使用 SCE 工具手动将 POR 的选项关闭，然后重启机器进入到 Setup 页面。Setup 页面中 POR 显示为关闭。
c) 在 Setup 页面进行 Load Default 后，可以看到 POR 的选项改变为开启。

2、将 FRU 中指定项的信息修改，使用 SCE 工具修改后，执行 Load Default

- a) 将 Chassis Extra 或 Product Extra 1 或 Product Extra 2 其中任意一个修改成“S00A”。
b) 刷上 BIOS 后第一次开机进 Setup 页面，此时可以看到 POR 是关闭的。
c) 使用 SCE 工具手动将 POR 的选项打开，然后重启机器进入到 Setup 页面。Setup 页面中 POR 显示为打开的。
d) 在 Setup 页面进行 Load Default 后，可以看到 POR 的选项改变为关闭。

(4) FRU 信息为默认，开机后修改 FRU 信息

- a) FRU 信息为默认，刷 BIOS 第一次开机进 Setup，可以看到 POR 选项为打开。
b) 此时手动将 FRU 中 Chassis Extra 或 Product Extra 1 或 Product Extra 2 其中任意一个修改成“S00A”。注：手动修改 FRU 信息后并没有重刷 BIOS
c) 重启进入到 Setup 后进行 Load Default，POR 选项为匹配 Fru 信息的默认值。

(5) FRU 指定项信息修改，开机后再修改 FRU 信息

- a) FRU 指定信息为“S00A”，刷 BIOS 第一次开机进 Setup，可以看到 POR 选项为关闭。
b) 此时手动将 FRU 指定项的“S00A”修改为其他的字符串。注：手动修改 FRU 信息后并没有重刷 BIOS
c) 重启进入到 Setup 后进行 Load Default，POR 选项为匹配修改后 Fru 信息的默认值。

注：4、5 两种情况属于对 Load Default 功能的补充，在不用刷 BIOS 的情况下，修改指定的 FRU 的信息后，通过 Load Default 的机制依然可以通过 FRU 信息设置 BIOS 的选项。

场景 \ FRU 情况	FRU 信息为默认 (不满足 S00A)	FRU 信息修改后 (满足 S00A)
1. 第一次刷 BIOS 开机	POR 选项为开启	POR 选项为关闭
2. Setup 下修改 POR 选项后重启	POR 修改为关闭重启后为关闭	POR 修改为开启重启后为开启
3. Setup 下修改 POR 选项后重启后执行 Load Default	POR 为开启	POR 为关闭
4. Redfish 修改 POR 选项后重启	POR 修改为关闭重启后为关闭	POR 修改为开启重启后为开启
5. Redfish 修改 POR 选项后重启后执行 Load Default	POR 为开启	POR 为关闭
6. SCE 修改 POR 选项后重启	POR 修改为关闭重启后为关闭	POR 修改为开启重启后为开启
7. SCE 修改 POR 选项后重启后执行 Load Default	POR 为开启	POR 为关闭

注：以上 FRU 信息的修改，都是将 Chassis Extra 项的信息修改为“S00A”；上表中场景 2~7 可理解为在场景 1 基础上做选项修改后的结果。

4.2.2 G50/G60 平台 FRU 设置默认值功能验证

不同平台 FRU 默认信息可能会有差异，比如有些平台 FRU 信息中不完全支持 Chassis Extra 和 Product Extra 信息，如下：

	Chassis Extra	Product Extra 1	Product Extra 2
G50 通用 FRU	无	无	无
G60 通用 FRU	有	有	无

所以如果要实现通过 FRU 信息设置 BIOS Setup 默认值的功能，需要提前在 FRU 信息中确认 Chassis Extra 和 Product Extra 这两项信息的存在情况：

- 1) G50 平台上 FRU 信息默认没有 Chassis Extra 和 Product Extra 1 和 Product Extra 2 的信息，如果需要使用该功能，需要添加至少其中一个，以实际使用情况为准；
- 2) G60 平台 FRU 信息无 Product Extra 2，G60 如果需要通过 Product Extra 2 控制也需要额外添加 FRU 中 Product Extra 2 信息。

以下以 G50 平台为例：

- (1) 标准情况，在刷 BIOS 之前已经更新完 FRU 的信息
 - a) G50 平台的默认的 FRU 的信息的定义中没有 Chassis Extra 和 Product Extra 的信息。
 - b) 使用 G50 默认的 FRU，开机后进入 Setup 页面，POR 显示为开启。
 - c) 在 FRU 中添加 Chassis Extra 或 Product Extra 1 或 Product Extra 2 的信息，将其中的任意一个选项对应的字符串修改为“S00A”，刷完 BIOS 第一次开机后，可以在 Setup 页面看到 POR 选项为关闭。
 - d) 将 POR 选项手动修改为开启后，执行 Load Default，仍然变为 Disabled。
- (2) 使用 SCE 修改 POR 的选项
 - 1、FRU 信息新增指定信息，并为默认值，使用 SCE 修改选项后，执行 Load Default
 - a) 当 FRU 的信息为默认，刷完 BIOS 第一次开机进入到 Setup，POR 的选项为开启的。
 - b) 使用 SCE 工具手动将 POR 的选项关闭，然后重启机器进入到 Setup 页面。Setup 页面中 POR 显示为关闭。
 - c) 在 Setup 页面进行 Load Default 后，可以看到 POR 的选项改变为开启。
 - 2、修改 FRU 中指定项信息，使用 SCE 工具修改选项后，执行 Load Default
 - a) 将 Chassis Extra 或 Product Extra 1 或 Product Extra 2 其中任意一个修改成“S00A”。
 - b) 刷上 BIOS 后第一次开机进 Setup 页面，此时可以看到 POR 是关闭的。
 - c) 使用 SCE 工具手动将 POR 的选项打开，然后重启机器进入到 Setup 页面。Setup 页面中 POR 显示为打开。
 - d) 在 Setup 页面进行 Load Default 后，可以看到 POR 的选项改变为关闭的。
- (3) 添加的 FRU 信息为默认，开机后修改 FRU 信息
 - d) FRU 信息为默认，刷 BIOS 第一次开机进 Setup，可以看到 POR 选项为打开。
 - e) 此时手动将 FRU 中 Chassis Extra 或 Product Extra 1 或 Product Extra 2 其中任意一个修改成“S00A”。注：手动修改 FRU 信息后并没有重刷 BIOS

5.2 修改 SETUP 选项获取 SOL 日志

- (1) 上电，开机，进入 Setup 界面；
- (2) 修改选项 Advanced--> Debug Mode Setting-->DEBUG MODE，保存并重启；
- (3) 使用命令 *ipmitool -I lanplus -H BMC IP -U Admin -P Admin@5000 sol activate* 收集 SOL 日志；
- (4) 收集完成后，修改选项 Advanced--> Debug Mode Setting-->DEBUG MODE-->Disabled，保存并重启

5.3 修改 GPIO 获取 SOL 日志

R620 G50 打印 SOL 日志步骤

- (1) 进入 BMC 后台输入 *gpiotool 49 --set-dir-output* 和 *gpiotool 49 --set-data-low* 打开 debug mode；
- (2) 使用命令 *ipmitool -I lanplus -H BMC IP -U Admin -P Admin@5000 sol activate* 收集 SOL 日志；
- (3) 收集完成后，进入 BMC 后台输入 *gpiotool 49 --set-dir-output* 和 *gpiotool 49 --set-data-high* 关闭 debug mode

R620 G40 打印 SOL 日志步骤

- (1) 进入 BMC 后台输入 *gpiotool --set-gpios-dir-output 73* 和 *gpiotool --set-gpios-high 73* 打开 debug mode；
- (2) 使用命令 *ipmitool -I lanplus -H BMC IP -U Admin -P Admin@5000 sol activate* 收集 SOL 日志；
- (3) 收集完成后，进入 BMC 后台输入 *gpiotool --set-gpios-dir-output 73* 和 *gpiotool --set-gpios-low 73* 关闭 debug mode

6. 使用工具修改 SMBIOS 功能

6.1 使用 DMI Edit 工具修改 SMBIOS

以 E420 G50 使用 DMI Edit 工具修改 SMBIOS 为例。

- (1) 将工具包中的 *amidelnx_64* 赋予可执行权限，执行 *./amidelnx_64*，可以看到使用该工具的参数的详细的信息。
- (2) 以下以 SMBIOS type1 中的 Manufacturer、Serial Number 、SKU Number 这三个信息为例进行修改。
- (3) 使用命令 *dmidecode -t 1* 查看 SMBIOS type1 中的信息。可以看到这三个信息默认显示的字符串。

```
[root@localhost ~]# dmidecode -t 1
# dmidecode 3.2
Getting SMBIOS data from sysfs.
SMBIOS 3.6.0 present.
# SMBIOS implementations newer than version 3.2.0 are not
# fully supported by this version of dmidecode.

Handle 0x0001, DMI type 1, 27 bytes
System Information
  Manufacturer: Nettrix
  Product Name: E420 G50
  Version: EagleStream
  Serial Number: N/A
  UUID: 0c7cfd94-6c02-11ed-9c1a-e8611f44e0d4
  Wake-up Type: Power Switch
  SKU Number: N/A
  Family: Rack
```

- (4) 使用命令 `./amidelnx_64 /SM Nettrix1` 修改 Manufacturer 对应字符串的信息。Status 为 Done 时，则是修改成功。

```
[root@localhost DmiEditLnx64]# ./amidelnx_64 /SM Nettrix1
+-----+
| AMI Desktop Management Interface Edit Utility v5.27.07.0018 |
| Copyright (c) 1985-2023, American Megatrends International LLC. |
| All rights reserved. Subject to AMI licensing agreement. |
+-----+

Initializing the SMBIOS interface. Please wait a moment.....

  Name                R/W  Status  Information
+-----+
(/SM)System manufacture  W    Done    "Nettrix1"
```

- (5) 使用命令 `/amidelnx_64 /SS 9800168403185131` 修改 Serial Number 对应字符串的信息。
 (6) 使用命令 `./amidelnx_64 /SK 98001684` 修改 SKU Number 对应字符串的信息。
 (7) 全部修改完毕后，再次使用 `dmidecode -t 1` 查看修改后的 SMBIOS type1 的信息。

```
[root@localhost ~]# dmidecode -t 1
# dmidecode 3.2
Getting SMBIOS data from sysfs.
SMBIOS 3.6.0 present.
# SMBIOS implementations newer than version 3.2.0 are not
# fully supported by this version of dmidecode.

Handle 0x0001, DMI type 1, 27 bytes
System Information
  Manufacturer: Nettrix1
  Product Name: E420 G50
  Version: EagleStream
  Serial Number: 9800168403185131
  UUID: 0c7cfd94-6c02-11ed-9c1a-e8611f44e0d4
  Wake-up Type: Power Switch
  SKU Number: 98001684
  Family: Rack
```

- (8) 此工具修改 SMBIOS 中的某些选项只能修改一次，第二次进行修改的时候则会出现报错的现象。


```
[root@~]# ./amidelnx_64 /SM Nettrix2
-----+-----
|  AMI Desktop Management Interface Edit Utility v5.27.07.0018  |
|  Copyright (c) 1985-2023, American Megatrends International LLC.  |
|  All rights reserved. Subject to AMI licensing agreement.  |
|-----+-----|

Initializing the SMBIOS interface. Please wait a moment.....
Warning: DMI Table length has been changed.
Please try to reboot your system!

ERR_DMI_READ_ONLY
e2 - Error: DMI Data write failed.
```

7. SCE 工具修改 Setup 选项功能

备注：*请在更新 BIOS 或 load default 确认 SETUP 选项为默认值后，使用 SCE 工具获取、修改 SETUP 选项。

*SCE 工具请使用 5.05.06.0007 以上版本。

*不同机器导入 BIOS SETUP 配置请确保机器配置完全相同。

7.1 使用 SCE 工具获取修改 Setup 选项

以 R620 G50 获取修改 SETUP 选项步骤

- (1) 更新 BIOS 后，进入 OS；
- (2) 执行如下命令，将 BIOS setup 配置导出到 current_bios_settings.cfg 文件中；
`./SCELNX_64 /o /s current_bios_settings.cfg`
- (3) 打开导出的 BIOS setup 配置文件 current_bios_settings.cfg，根据需求修改选项，如下图所示将*移动到需要修改的选项值前面；

```
Setup Question = DEBUG MODE
Help String = Debug Mode Setting
Token =CB // Do NOT change this line
Offset =00
Width =01
BIOS Default=[00]Disabled
Options =*[00]Disabled // Move "*" to the desired Option
          [0F]Enabled
          [08]Enable MRC Debug Mode
          [01]Enable Only PEI Debug Message
          [02]Enable Only DXE Debug Message
```

- (4) 修改完需要修改的选项后，保存 current_bios_settings.cfg 文件，执行如下命令，将修改后的 BIOS setup 配置文件导入；
`./SCELNX_64 /i /s current_bios_settings.cfg`
- (5) 导入配置完成后，重启进入 setup，确认选项是否修改成功。

附录一 G50 BIOS redfish 选项及保留配置选项说明

本章主要介绍 G50 平台只支持通过 redfish 修改的 BIOS 选项的范围，以及部分选项修改的注意事项。详情请参考表格 附录 1-1 G50-BIOS-redfish & save configuration:

Setup 选项	Map ID	备注
SMART Self Test	SMARTSelfTest	
Console Redirection	TER001ConsoleRedirection	
Data Bits	TER031DataBits	和 Console Redirection 联动
Parity	TER04FParity	和 Console Redirection 联动
Stop Bits	TER04EStopBits	和 Console Redirection 联动
Flow Control	TER05DFlowControl	和 Console Redirection 联动
VT-UTF8 Combo Key Support	TER07BVTUTF8ComboKeySupport	和 Console Redirection 联动
Recorder Mode	TER089RecorderMode	和 Console Redirection 联动
Resolution 100x31	TER06cResolution100x31	和 Console Redirection 联动
Putty KeyPad	TER098PuttyKeyPad	和 Console Redirection 联动
Redirection COM Port	RedirectionCOMPort	
Resolution	Resolution	
Redirection After POST	RedirectAfterPOST	
Out-of-band Mgmt Port	OutofBandMgmtPort	和 Console Redirection EMS 联动
Terminal Type EMS	TerminalTypeEMS	和 Console Redirection EMS 联动
Bits per second EMS	BitspersecondEMS	和 Console Redirection EMS 联动
Flow Control EMS	FlowControlEMS	和 Console Redirection EMS 联动
Lock Legacy Resources	LockLegacyResources	
Above 4G Decoding	Above4GDecoding	
SR-IOV Support	SRIOVSupport	
BME DMA Mitigation	BMEDMAMitigation	
Legacy USB Support	LegacyUSBSupport	
XHCI Hand-off	XHCIHandoff	
USB Mass Storage Driver Support	USBMassStorageDriverSupport	
USB transfer time-out	USBtransfertimeout	

Device reset time-out	Deviceresettimeout	
Device power-up delay	Devicepowerupdelay	
Network Stack	NetworkStack	修改此选项会影响 Redfish 功能
IPv4 PXE Support	IPv4PXESupport	
IPv4 HTTP Support	IPv4HTTPSupport	
IPv6 PXE Support	IPv6PXESupport	
IPv6 HTTP Support	IPv6HTTPSupport	
PXE boot wait time(Second)	PXEbootwaittimesecond	
Media detect count	Mediadetectcount	
UEFI PXE Retry Count	UEFIPXERetryCount	
CSM Support	CSMSupport	
GateA20 Active	GateA20 Active	和 CSM Support 联动
INT19 Trap Response	INT19 Trap Response	和 CSM Support 联动
Wake system from S5	WakesystemfromS5	和 CSM Support 联动
Wake Up Hour	WakeUpHour	和 Wake system from S5 联动
Wake Up Minute	WakeUpMinute	和 Wake system from S5 联动
Wake Up Second	WakeUpSecond	和 Wake system from S5 联动
Wake Up Minute Increase	WakeUpMinuteIncrease	和 Wake system from S5 联动
AC Power Loss Policy	ACPowerLossPolicy	
PCH Cross Throttling	PCHCrossThrottling	
Active Video	ActiveVideo	
Adjacent Cache Prefetch	AdjacentCachePrefetch	
DCU Streamer Prefetcher	DCUStreamerPrefetcher	
DCU IP Prefetcher	DCUIPPrefetcher	
LLC Prefetch	LLCPrefetch	
VMX	VMX	
Enable SMX	EnableSMX	
AES-NI	AESNI	
Numa	Numa	
Link Frequency Select	LinkFrequencySelect	
Link L0p Enable	LinkL0pEnable	
KTI Prefetch	KTIPrefetch	
Legacy VGA Socket	LegacyVGASocket	
SNC (Sub NUMA)	SNCSubNUMA	
Legacy VGA Stack	LegacyVGAStack	
Stale AtoS	StaleAtoS	
LLC dead line alloc	LLCdeadlinealloc	
Memory Frequency	MemoryFrequency	

Volatile Memory Mode	VolatileMemoryMode	
Mirror Mode	MirrorMode	
Mirror TAD0	MirrorTAD0	
UEFI ARM Mirror	UEFIARMMirror	
Correctable Error Threshold	CorrectableErrorThreshold	
ADDDC Sparing	ADDDCSparing	
Publish ARS capability	PublishARScapability	
NGN ECC Read Check	NGNECCReadCheck	
CR Latch System Shutdown State	CRLatchSystemShutdownState	
Snoopy mode for 2LM	Snoopymodefor2LM	
Power Cycle on NVM Surprise Clock stop	PowerCycleonNVMSurpriseClockStop	
Snoopy mode for AD	SnoopymodeforAD	
Extended Type 17 Structure	ExtendedType17Structure	
Intel® VT for Directed I/O (VT-d)	IntelVTforDirectedIOVTd	修改前需将选项 Extended APIC 给 Disabled
Interrupt Remapping	InterruptRemapping	
PCIe Hot Plug	PCIeHotPlug	
PCI-E ASPM Support (Global)	PCIEASPMsupportGlobal	
Turbo Mode	TurboMode	
Hardware P-States	HardwarePStates	
CPU C6 report	CPUC6report	修改前需将选项 Enable Monitor MWAIT 给 Enabled
Enhanced Halt State (C1E)	EnhancedHaltStateC1E	
OS ACPI Cx	OSACPICx	
Package C State	PackageCState	
ENERGY_PERF_BIAS_CFG mode	ENERGYPERFBIASCFGmode	
IPMI Interface Type	IPMIInterfaceType	
Wait For BMC	WaitForBMC	
Time Zone (UTC Offset)	TimeZoneUTCOffset	
FRB-2 Timer	FRB2Timer	
FRB-2 Timer timeout	FRB2TimerTimeout	和 FRB-2 Timer 联动
FRB-2 Timer Policy	FRB2TimerPolicy	和 FRB-2 Timer 联动
OS Watchdog Timer	OSWatchdogTimer	
OS Wtd Timer Timeout	OSWtdTimerTimeout	和 OS Watchdog Timer 联动
OS Wtd Timer Policy	OSWtdTimerPolicy	和 OS Watchdog Timer 联动
Serial Mux	SerialMux	
Erase Log	EraseLog	

When log is full	WhenLogisFull	
User Name	IPMI800UserName	
User Password	IPMI801UserPassword	
User Access	IPMI802UserAccess	
Channel No	IPMI803ChannelNo	
User Privilege Limit	IPMI804UserPrivilegeLimit	
Change User Password	ChangeUserPassword	
Administrator Password	AdministratorPassword	
User Password	SETUP002UserPassword	
Password Retries	PasswordRetries	
Screen Lock Time	ScreenLockTime	
Setup Prompt Timeout	SetupPromptTimeout	
NVMe Boot	NVMeBoot	
Shell Boot	ShellBoot	
Quiet Boot	QuietBoot	
Network	Network	修改此选项需要修改 Boot option filter、Boot mode select、Storage、 Video、Other PCI devices
Storage	Storage	修改此选项需要修改 Boot option filter、Boot mode select、Network、 Video、Other PCI devices
Video	Video	修改此选项需要修改 Boot option filter、Boot mode select、Network、 Storage、Other PCI devices
Other PCI devices	OtherPCIdevices	修改此选项需要修改 Boot option filter、Boot mode select、Network、 Storage、Video
SATA Controller 1	SATAController1	
SATA 1 Mode Selection	SATA1ModeSelection	
SATA Controller 2	SATAController2	
SATA 2 Mode Selection	SATA2ModeSelection	
SATA Controller 3	SATAController3	
SATA 3 Mode Selection	SATA3ModeSelection	
SPD CRC Check	SPDCRCCheck	
XPT Prefetch	XTPPrefetch	
Attempt Fast Boot	AttemptFastBoot	
Erase All DIMMs	EraseAllDIMMs	

S0 CH0	S0CH0	
S0 CH1	S0CH1	
S0 CH2	S0CH2	
S0 CH3	S0CH3	
S0 CH4	S0CH4	
S0 CH5	S0CH5	
S1 CH0	S1CH0	
S1 CH1	S1CH1	
S1 CH2	S1CH2	
S1 CH3	S1CH3	
S1 CH4	S1CH4	
S1 CH5	S1CH5	
Enable LP [Global]	EnableLPGlobal	
Hardware Prefetcher	HardwarePrefetcher	
Console Redirection EMS	ConsoleRedirectionEMS	
Terminal Type	TER012TerminalType	
Bits per second	TER0021Bitspersecond	
Port 60/64 Emulation	Port6064Emulation	
HDD Frozen	HDDFrozen	
Secure Boot	SecureBoot	
Secure Boot Mode	SecureBootMode	
Factory Key Provision	FactoryKeyProvision	
Boot Option #	FBO201BootOption1	
Enable Monitor MWAIT	EnableMonitorMWAIT	
Boot mode select	Bootmodeselect	隐藏选项，修改此选项需要修改 Boot option filter、Network、Storage、Video、Other PCI devices
Boot option filter	Bootoptionfilter	修改此选项需要修改 Boot mode select、Network、Storage、Video、Other PCI devices
Link L1 Enable	LinkL1Enable	
SpeedStep(Pstates)	SpeedStepPstates	
Patrol Scrub	PatrolScrub	隐藏选项
Extended APIC	ExtendedAPIC	隐藏选项，和 Intel® VT for Directed I/O (VT-d) 联动
EIST PSD Function	EISTPSDFunction	隐藏选项
Energy Efficient Turbo	EnergyEfficientTurbo	隐藏选项
Power Performance Tuning	PowerPerformanceTuning	灰色选项

Max Rank Interleaving in IMC	MaxRankInterleavinginIMC	隐藏选项
------------------------------	--------------------------	------

表格： 附录 1-1 G50-BIOS-redfish & save configuration

附录二 G60 BIOS redfish 选项及保留配置选项说明

本章主要介绍 G60 平台只支持通过 redfish 及保留配置修改的非高级模式下 BIOS 选项的范围，以及部分选项修改的注意事项。详情请参考表格附录 2-1 G60-BIOS-redfish & save configuration:

Setup 选项	Map ID	备注
Security Device Support	SecurityDeviceSupport	
PH Randomization	PHRandomization	Security Device Support = Enabled 时显示
BIOS Redfish	BIOSRedfish	
Terminal Type	TerminalType	
Bits per second	Bitspersecond	
Data Bits	DataBits	
Parity	Parity	
Stop Bits	StopBits	
Flow Control	FlowControl	
VT-UTF8 Combo Key Support	VTUTF8ComboKeySupport	
Recorder Mode	RecorderMode	
Resolution 100x31	Resolution100x31	
Putty KeyPad	PuttyKeyPad	
Console Redirection EMS	ConsoleRedirectionEMS	
Terminal Type EMS	TerminalTypeEMS	
Bits per second EMS	BitspersecondEMS	
Flow Control EMS	FlowControlEMS	
Above 4G Decoding	Above4GDecoding	
Re-Size BAR support	ReSizeBARSupport	
SR-IOV Support	SRIOVSupport	
BME DMA Mitigation	BMEDMAMitigation	
ACS control	ACSControl	
Legacy USB Support	LegacyUSBSupport	
XHCI Hand-off	XHCIHandoff	
USB Mass Storage Driver Support	USBMassStorageDriverSupport	
IPv4 PXE Support	IPv4PXESupport	
IPv4 HTTP Support	IPv4HTTPSupport	
IPv6 PXE Support	IPv6PXESupport	
IPv6 HTTP Support	IPv6HTTPSupport	

PXE boot wait time	PXEbootwaittime	
Media detect count	Mediadetectcount	
UEFI PXE Retry Count	UEFIPXERetryCount	
Wake On LAN	WakeOnLAN	
AC Power Loss Policy	ACPowerLossPolicy	选项默认值显示与BMC 设定值有关
Wake On Lan Support	WakeOnLanSupport	
Active Video	ActiveVideo	
Wake On Lan from S5	WakeOnLanfromS5	
Enable LP [Global]	EnableLPGlobal	CPU_SRFSP 平台选项隐藏
Hardware Prefetcher	HardwarePrefetcher	
Adjacent Cache Prefetch	AdjacentCachePrefetch	
DCU Streamer Prefetcher	DCUStreamerPrefetcher	CPU_SRFSP 平台选项隐藏
LLC Prefetch	LLCPrefetch	
Enable Intel(R) TXT	EnableIntelRTXT	
VMX	VMX	Enable Intel (R) TXT == Enable 时不可配置
Enable SMX	EnableSMX	Enable Intel (R) TXT == Enable 时不可配置
Lock Chipset	LockChipset	Enable Intel (R) TXT == Enable 时不可配置
MSR Lock Control	MSRLockControl	
Numa	Numa	CPU_SRFSP OR CPU_CWF OR (CPU_GNRSP_UCC OR CPU_GNRSP_LCC) 平台时选项隐藏 SGX== enable OR (Socket number == 1) 选项不可更改
Virtual Numa	VirtualNuma	NUMA == Disable 选项隐藏
Number of Virtual Numa Nodes	NumberofVirtualNumaNodes	Virtual Numa == Enable 时选项显示
Degrade Precedence	DegradePrecedence	MAX_SOCKET == 1 时选项隐藏
Link Frequency Select	LinkFrequencySelect	MAX_SOCKET == 1 时选项隐藏
Link L0p Enable	LinkL0pEnable	MAX_SOCKET == 1 时

		选项隐藏
Link L1 Enable	LinkL1Enable	MAX_SOCKET == 1 时 选项隐藏
Directory Mode Enable	DirectoryModeEnable	MAX_SOCKET == 1 时 选项隐藏
XPT Remote Prefetch	XPTRemotePrefetch	MAX_SOCKET == 1 时 选项隐藏
KTI Prefetch	KTIPrefetch	MAX_SOCKET == 1 时 选项隐藏
RdCur for XPT Prefetch	RdCurforXPTPrefetch	MAX_SOCKET == 1 时 选项隐藏
IO Directory Cache (IODC)	IODirectoryCacheIODC	MAX_SOCKET == 1 时 选项隐藏
SNC	SNC	
XPT Prefetch	XPTPrefetch	
MMCFG Base	MMCFGBase	
MMCFG Size	MMCFGSize	
MMIO High Base	MMIOHighBase	
MMIO High Granularity Size	MMIOHighGranularitySize	
Limit CPU PA to 46 bits	LimitCPUPAto46bits	(CPU_SRFSP) 平台时 选项隐藏
MCTP Bus Owner Selection	MCTPBusOwnerSelection	
MCTP EID Start	MCTPEIDStart	
MCTP EID Range	MCTPEIDRange	
Enforce Population POR	EnforcePopulationPOR	
DDR PPR Type	DDRPPRType	
Host Memory Frequency	HostMemoryFrequency	
MemTest	MemTest	
MemTest Loops	MemTestLoops	
Adv MemTest Options	AdvMemTestOptions	
Adv MemTest PPR	AdvMemTestPPR	
Adv MemTest Retry After Repair	AdvMemTestRetryAfterRepair	
Adv MemTest Reset Failure Tracking List	AdvMemTestResetFailureTrackingList	
Attempt Fast Boot	AttemptFastBoot	
Attempt Fast Cold Boot	AttemptFastColdBoot	
MemTest On Cold Fast Boot	MemTestOnColdFastBoot	
Dynamic ECC Mode Selection	DynamicECCModeSelection	
Mirror Mode	MirrorMode	(UEFI ARM Mirror ==Enable OR Volatile Memory Mode == 2LM OR DDR

		CXL Heterogeneous Interleave support == Enable)时选项不可更改
Runtime PPR/Row Sparing	RuntimePPRRowSparing	CPU_SRFSP 选项隐藏
Clear All PPR Entries Data	ClearAllPPREntriesData	
Memory Correctable Error Flood Policy	MemoryCorrectableErrorFloodPolicy	
Correctable Error Threshold	CorrectableErrorThreshold	
Trigger SW Error Threshold	TriggerSWErrorThreshold	
SW Per Bank Threshold	SWPerBankThreshold	Trigger SW Error Threshold == Enable 时显示
SW Per Row Threshold	SWPerRowThreshold	Trigger SW Error Threshold == Enable 时显示
SW Correctable Error Time Window	SWCorrectableErrorTimeWindow	Trigger SW Error Threshold == Enable 时显示
Leaky Bucket Manual Interface	LeakyBucketManualInterface	
Leaky Bucket Count	LeakyBucketCount	
Leaky Bucket Interval	LeakyBucketInterval	
ADDDC Sparing	ADDDCSparing	(UEFI ARM Mirror ==Enable OR Mirror Mode == Full Mirror Mode OR Mirror TADO == Enable) 时选项不可更改
Enable ADDDC Error Injection	EnableADDDCErrorInjection	ADDDC Sparing == Enable 时显示
Patrol Scrub	PatrolScrub	
Patrol Scrub Interval	PatrolScrubInterval	Patrol Scrub == enable 时显示
DDR5 ECS	DDR5ECS	
Memory Encryption (TME)	MemoryEncryptionTME	
Total Memory Encryption Multi-Tenant(TME-MT)	TotalMemoryEncryptionMultiTenantTME MT	
Memory integrity	Memoryintegrity	(Limit CPU PA to 46 bits == Enable) 时选项不可更改； (IntegrityCapability == 0) 时选项不可更改
SW Guard Extensions (SGX)	SWGardExtensionsSGX	

SGX PRMRR Size Requested	SGXPRMRRSizeRequested	SW Guard Extensions (SGX) == Enable 时选项显示
CXL Support	CXLSupport	
Hot Plug	HotPlug	
ASPM Support (Global)	ASPMSupportGlobal	
Max Read Request Size	MaxReadRequestSize	
Power Profile	PowerProfile	
SpeedStep (Pstates)	SpeedStepPstates	
EIST PSD Function	EISTPSDFunction	SpeedStep (Pstates) == Enable 时可配置
Boot performance mode	Bootperformancemode	SpeedStep (Pstates) == Enable 时可配置
Turbo Mode	TurboMode	SpeedStep (Pstates) == Enable 时可配置
Energy Efficient Turbo	EnergyEfficientTurbo	SpeedStep (Pstates) == Enable 时可配置
Hardware P-States	HardwarePStates	
HardwarePM Interrupt	HardwarePMInterrupt	Dynamic SST-PP == Enable 时隐藏 Hardware P-States == (Disable or Out of Band Mode) 不可配置
EPP profile	EPPprofile	Hardware P-States == Out of Band Mode 时显示
APS rocketing	APSRocketing	Hardware P-States == disable 时不可改动
Native ASPM	NativeASPM	
Monitor MWAIT	MonitorMWAIT	
C1 to C1e Promotion (GNR) ACPI C1 Enumeration (SRFSP)	C1toC1ePromotion (GNR) ACPIC1Enumeration (SRFSP)	
ACPI C6x Enumeration	ACPIC6xEnumeration	
Package C State	PackageCState	
PKG CST CONFIG CONTROL MSR Lock	PKGCSSTCONFIGCONTROLMSRLock	
Therm-Monitor-Status Filter	ThermMonitorStatusFilter	
Power Performance Tuning	PowerPerformanceTuning	
ENERGY_PERF_BIAS_CFG mode	ENERGYPERFBIASCFGmode	Power Performance Tuning == BIOS Controls EPB 时选项可以修改

Dynamic Loadline Switch	DynamicLoadlineSwitch	
Workload Configuration	WorkloadConfiguration	
Latency Optimized Mode	LatencyOptimizedMode	
Platform RAPL Limit CSR Lock	PlatformRAPLLimitCSRLock	
Platform RAPL Info Lock	PlatformRAPLInfoLock	
Platform RAPL Limit&Info	PlatformRAPLLimitInfo	选项值根据GNRSRF_SP_HOST和GNRSRF_AP_HOST
DDR 2x Refresh Enable	DDR2xRefreshEnable	
FRB-2 Timer	FRB2Timer	
FRB-2 Timer timeout	FRB2Timertimeout	FRB-2 Timer == Enable 时可配置
FRB-2 Timer Policy	FRB2TimerPolicy	FRB-2 Timer == Enable 时可配置
OS Watchdog Timer	OSWatchdogTimer	
OS Wtd Timer Timeout	OSWtdTimerTimeout	OS Watchdog Timer ==Enable 时可配置
OS Wtd Timer Policy	OSWtdTimerPolicy	OS Watchdog Timer ==Enable 时可配置
Fan Control Mode	FanControlMode	选项值受 BMC 设定影响
NVMe Boot	NVMeBoot	
Quiet Boot	QuietBoot	
Boot Option #1	FBO201BootOption1	
Boot Option #2	FBO202BootOption2	
Boot Option #3	FBO203BootOption3	
Boot Option #4	FBO204BootOption4	
BIOS HotKey Support	BIOSHotKeySupport	

表格： 附录 2-1 G60-BIOS-redfish & save configuration